硕士毕业论文

张阳

2026 年 4 月 25 日

摘要

111

摘要

222

目录

1 主要符号对照表 **7**

2 绪论 **9**

2.1 研究背景与意义 9

2.2 国内外研究现状及发展趋势 11

2.2.1 传统的基于多项式逼近的弱可压缩两相流模型求解方法 . . . 11

2.2.2 非多项式逼近空间 WENO 格式及其发展 15

2.3 本文的主要工作与内容安排 17

3 使用 WENO 有限体积法求解三方程模型 **19**

3.1 三方程模型与离散格式 19

3.2 重构变量 24

3.3 传统基于多项式的有限体积 WENO 格式 27

3.3.1 WENO 重构过程 27

3.3.2 WENO5-JS 格式 28

3.3.3 WENO5-Z 格式 29

3.3.4 二维 WENO 重构 29

3.4 保正限制算法 31

3.5 Riemann 求解器 35

4 高精度 WENO 重构 **39**

4.1 非多项式函数重构方法 39

4.2 非多项式基函数 41

4.3 指数多项式逼近空间 WENO 格式 44

4.3.1 大模板重构与形状参数 44

4.3.2 子模板重构与线性权重 46

4.3.3 非线性权重与光滑性指标 48

4.4 形状参数的自适应选取 50

5 数值结果 **51**

5.1 MPI 并行程序设计 52

5.2 一维光滑对流问题 53

5.3 一维锐利对流问题 54

5.4 二维光滑对流问题 56

5.5 二维锐利对流问题 57

5.6 低幅值驻波问题 59

5.7 线性晃荡问题 62

5.8 Rayleigh–Taylor 不稳定性问题 63

5.9 溃坝流问题 64

6 结论与展望 **67**

7 攻读学位期间学术成果及获奖情况 **75**

8 致谢 **77**

9 这里放置一些可能有用可能没用的附录内容 **79**

9.1 黎曼求解器 79

9.2 特征变量重构 82

1 主要符号对照表

表 1: 主要符号说明

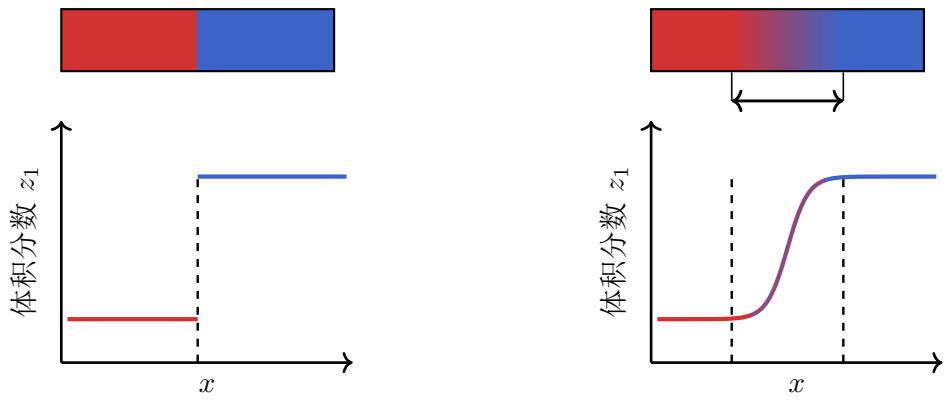
符号	说明	单位
$k=1,2$	相指标，第 k 相	–
z_k	第 k 相的体积分数	–
ρ_k	第 k 相的密度	$\mathrm{kg/m^3}$
$\rho_{k,0}$	第 k 相的参考密度	$\mathrm{kg/m^3}$
c_k	第 k 相的人工声速	m/s
p_k	第 k 相的单相压力	Pa
$\tilde{\rho}_k = z_k\rho_k$	第 k 相的分相密度	$\mathrm{kg/m^3}$
$\rho = \sum_k z_k\rho_k$	混合物密度	$\mathrm{kg/m^3}$
$p = \sum_k z_k p_k$	混合物压力	Pa
p_0	参考压力	Pa
c	混合物声速（Wood 公式）	m/s
$\boldsymbol{u} = (u,v)^\top$	混合物速度	m/s
$\boldsymbol{g} = (g_x,g_y)^\top$	体积力加速度向量	$\mathrm{m/s^2}$
$\boldsymbol{Q}$	守恒变量向量 $[\tilde{\rho}_1,\ \tilde{\rho}_2,\ \rho u,\ \rho v]^\top$	–
$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q})$	无粘通量张量	–
$\boldsymbol{n}_e = (n_x,n_y)^\top$	单位法向量	–
$u_n = \boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{n}_e$	法向速度	m/s
θ	法向角，$n_x=\cos\theta$，$n_y=\sin\theta$	rad
$\tilde{c}_k^2 = \partial p/\partial\tilde{\rho}_k$	第 k 相等效声速平方	$\mathrm{m^2/s^2}$
$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{Q}),\boldsymbol{L}(\boldsymbol{Q})$	右特征矩阵与左特征矩阵	–
λ_k	雅可比矩阵特征值	m/s
$\Delta x,\Delta y$	x、y 方向网格间距	m
Δt	时间步长	s
$\lambda_x = \Delta t/\Delta x$	x 方向时间步与网格比	s/m
$\lambda_y = \Delta t/\Delta y$	y 方向时间步与网格比	s/m
S_x,S_y	雅可比矩阵在 x、y 方向的局部最大绝对特征值	m/s
ω_α	Gauss–Lobatto 求积权重	–
$\mathbb{G}$	物理可容许状态集	–

2 绪论

2.1 研究背景与意义

不混溶两相流广泛存在于自然界与工程实际中，是计算流体力学（Computational Fluid Dynamics，CFD）领域长期关注的核心研究问题之一。所谓不混溶两相流，是指由两种互不相溶的流体（如水与空气）构成、相界面在流动过程中发生复杂演化的流体系统。此类流动在自然现象与工程应用中均有丰富体现：如水下爆炸，溃坝波传播，油箱燃料晃荡气泡等，均属于典型的两相自由液面流动问题 [1, 2]。这些问题在航空航天、船舶与海洋工程及国防领域具有重要的实际意义，对其进行精确的物理建模与高效的数值模拟，是提升相关工程设计可靠性的关键技术支撑。

从数值模拟方法论的视角看，处理两相自由液面流动的数值方法大致可分为两大类 [3]：第一类将界面处理为清晰的间断，即**清晰界面 (sharp interface)** 模型/方法 [4, 5]，如 Figure 1a所示，界面厚度为 0，体积分数在界面处发生间断跳变。第二类将界面处理为多物质相互扩散而成的混合区，即**扩散界面 (diffuse interface)** 模型/方法 [6, 7]，如 Figure 1b所示，界面具有有限厚度，体积分数在过渡区内连续变化。扩散界面方法的最大优点在于能够自然地处理界面大变形和拓扑变化，计算框架统一，无需额外的界面重构步骤，便于在现有高精度双曲守恒律求解器的框架下实现。其主要挑战在于：随着计算推进，数值耗散会导致界面过渡区逐渐增宽，以及在界面处可能产生非物理的压力振荡与速度扰动。



(a) 清晰界面　　(b) 扩散界面

图 1: 清晰界面与扩散界面的示意图。

在扩散模型中，三方程弱可压缩两相流模型 [8, 9] 是近年来受到广泛关注的一

类有效数学模型。所谓“弱可压缩”，是指通过引入人工声速将流体的状态方程线性化，使得流体密度随压力的变化满足等熵关系，从而将原本的不可压缩约束（即压力 Poisson 方程）转化为可以显式时间推进的双曲型守恒律系统，适用于流体特征速度远低于声速的低马赫数流动情形。与完全不可压缩模型相比，弱可压缩方法无需在每个时间步求解全局的压力 Poisson 方程，避免了大型线性方程组的迭代求解，计算代价显著降低，且代码实现更为简洁，具有良好的可并行性。与完全可压缩模型相比，弱可压缩假设通过选取适当的人工声速，在维持方程双曲性（从而保证时间显式推进的稳定性）的同时，大幅放宽了时间步长限制，从而在计算效率与物理保真度之间取得良好的平衡。上述特性使三方程弱可压缩模型在低马赫数自由液面流动的数值模拟中展现出独特的优势，已被成功应用于液面晃荡、溃坝流动、Rayleigh–Taylor 不稳定性等一系列经典问题的模拟 [11, 12]。

然而，弱可压缩两相流的高精度数值模拟面临若干核心挑战，这些挑战彼此关联，共同制约着数值方法的整体性能。

1. 在相界面附近如何避免非物理压力振荡，即满足 Abgrall 原则 [13]。Abgrall 于 1996 年通过数值实验指出，对于含有物质界面的多介质流动，若直接对守恒变量进行标准的有限体积或有限差分离散，将在界面处产生非物理的压力振荡，这一振荡与界面处的密度梯度耦合，严重影响计算精度，甚至导致计算崩溃。满足 Abgrall 原则是避免上述数值污染的基本要求，也是格式设计中需要重点关注的约束条件。

2. 在计算过程中如何保证分相密度始终严格为正。由特征分析可知，控制方程的双曲性依赖于分相密度的严格正性——一旦分相密度出现负值，混合声速将失去实数意义，方程系统将丧失双曲性，数值求解将面临失稳乃至崩溃的风险。对于含大密度比和剧烈界面变形的问题，分相密度的正性保持尤为困难，需要通过适当的限制算法加以保障。

3. 如何在保证计算稳定性的同时尽量减少数值耗散。数值耗散是界面捕获方法固有的缺陷，它导致界面过渡区逐渐增宽，使相界面厚度增加、位置模糊，在长时间积分中尤为显著。高阶数值格式（如 WENO 格式）的引入正是为了在维持格式稳定性的同时，尽量抑制数值耗散，实现对相界面的清晰捕获，但高阶

格式本身又不具备单调性，在间断附近可能产生非物理振荡，二者之间存在内在矛盾，需要通过非线性限制策略加以协调。

4. 质量守恒性是两相流数值模拟的基本物理约束，数值格式须采用守恒型离散形式，以确保两相质量在离散水平上的精确守恒，这对于长时间积分或含强界面变形的流动问题尤为重要。

上述挑战推动了弱可压缩两相流高精度数值方法的持续发展。近年来，Li [11, 12]，张帆等学者 [10] 使用了有限体积 WENO 方法，DG 方法，先后针对 Abgrall 原则的满足、保正限制算法的设计等关键问题开展了系统研究，取得了重要进展。然而，传统高精度数值格式基于多项式构造。多项式相关理论成熟，实现简单，且在光滑区域具有良好的逼近性能。但多项式逼近空间的平移-缩放不变性使其难以根据解的局部特性进行自适应调整，在含大梯度区域数值耗散仍较为显著。

为克服上述局限，近年来基于非多项式逼近空间的 WENO 格式受到广泛关注。张帆等人 [14] 将该思路首次引入可压缩两介质五方程模型，验证了其在多介质流动中的优越性能。然而，基于非多项式的高精度方法在弱可压缩三方程两相流模型中的适应性还有待验证。此外，选择恰当的逼近函数空间与设计恰当的形状参数自适应选取策略仍是该领域亟待解决的核心问题。

本文正是在上述背景下，针对弱可压缩不混溶两相流高精度数值模拟的核心挑战，提出了一种基于非多项式函数逼近空间的有限体积 WENO 格式，通过局部自适应优化形状参数，在不扩大重构模板的前提下提升重构精度。为进一步提升计算鲁棒性，确保计算结果满足物理约束，本文还开发了适用于非多项式的保正限制器。从理论上证明了该算法满足 Abgrall 原则与保正性，并通过一系列从光滑到含间断、从低维到高维的标准算例验证所提格式的高精度、低耗散与强鲁棒性的特性，为弱可压缩两相自由液面流动的高精度数值模拟提供新的理论方法与实用工具。

2.2 国内外研究现状及发展趋势

2.2.1 传统的基于多项式逼近的弱可压缩两相流模型求解方法

描述两相流动的数学模型种类繁多，选取恰当的模型是开展高精度数值模拟的前提。对于不涉及热效应的弱可压缩两相流动，Chanteperdrix [8] 提出了由两个

质量守恒方程和一个动量守恒方程构成的三方程模型，在同时假设压力平衡与速度平衡的条件下，方程数量进一步精简，且在等熵状态方程下构成严格双曲型系统 [9]。这一模型无需能量方程，计算框架简洁，与不可压缩模型相比避免了求解压力 Poisson 方程的计算代价，与完全可压缩模型相比则通过引入人工声速放宽了时间步长限制，在低马赫数自由液面流动的数值模拟中具有广泛应用 [11, 10]。

弱可压缩两相流模拟面临的一个核心困难是如何获得精细而锐利的高分辨率两相界面。在扩散方法中，两相界面会因为数值耗散而逐渐增宽，导致界面位置模糊。而高精度数值格式的发展是弱可压缩两相流模拟精度提升的关键，近年来发展迅猛。本质无振荡（ENO）格式 [15] 的提出是高精度格式发展史上的重要里程碑，其核心思想是在多个候选子模板中自适应地选择最光滑的模板来重构数值解，从而在不连续性附近避免跨越间断的重构带来的振荡，同时在光滑区域实现高阶精度。然而 ENO 格式在候选模板选择策略上存在一定的随机性，且未能充分利用所有模板上的信息。加权 ENO（WENO）格式 [16] 于 1994 年被提出，其基本思想是将多个候选子模板的重构结果以非线性权重进行加权凸组合：在光滑区域，非线性权重趋近于最优线性权重，格式达到最高阶精度；在间断附近，含有间断的子模板权重被自动降低至接近零，从而抑制非物理振荡。这一设计同时利用了所有候选模板的信息，在光滑区域获得比 ENO 更高的精度。Jiang 和 Shu [17] 于 1996 年基于子模板多项式的 L^2 光滑度指标提出了经典的五阶 WENO-JS 格式，其光滑度指标定义为子模板上重构多项式各阶导数平方的加权积分，这一构造方式数学上严格且具有良好的量化间断附近光滑度的能力，使格式在平滑区域能达到五阶精度，至今仍是 WENO 系列格式的主要参考基准，并被大量后续工作所采用。WENO 格式自提出以来在计算流体力学领域得到了极为广泛的应用，在超声速流动、湍流数值模拟、聚能射流、空爆等问题中均有重要应用。如 Figure 2所示，近年来相关论文发表数量持续增长，体现了该方向旺盛的研究活力。

WENO-JS 格式在一阶极值点附近存在精度退化问题，其本质原因在于光滑度指标在极值点处丢失了高阶精度信息，导致非线性权重偏离最优线性权重的程度超出了应有的量级。为此先后提出了多种改进方案。Henrick 等人 [18] 通过对 WENO-JS 非线性权重施加映射函数，使得权重在光滑区域更接近最优线性权重，构造了 WENO-M 格式，在临界点处恢复了最优收敛阶，但引入了额外计算开销。

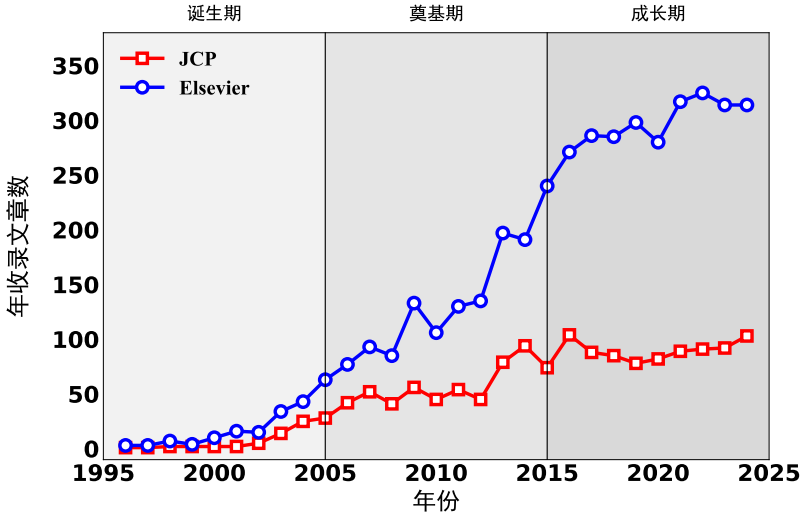


图 2: WENO 格式相关论文发表数量（数据来源：Web of Science，检索条件：标题包含"WENO" 且主题包含"numerical method"）。

Borges 等人 [19] 引入全局光滑度指标 τ_5（由局部光滑度指标的线性组合构造），提出了计算效率更高的 WENOZ 格式，以远小于 WENO-M 的计算量在一阶极值点处达到最优阶收敛，同时在冲击波捕捉和间断处理方面表现优异。Acker 和 Borges 进一步指出 WENOZ 格式分辨率提升的主要原因在于欠光滑模板权重的增加，并在此基础上提出了 WENOZ+ 格式 [?]，通过在非线性权重中添加新项以适当增加欠光滑模板的贡献，在高梯度光滑区获得了更高的分辨率。此后，多分辨率 WENO（MRWENO）[20] 通过嵌套的多分辨率分析构造非线性权重，在保持高阶精度的同时显著降低了数值耗散；截断 ENO（TENO）[21] 通过引入离散的模板选择机制替代连续的非线性加权，在间断附近实现了更为锐利的捕获，同时在光滑区域保持了高阶精度。这些格式各有侧重地在精度、耗散特性、鲁棒性等方面作出改进，推动了 WENO 格式在复杂流动模拟中的持续进步.

在两相流数值模拟的具体应用中，重构变量的选取对格式性能有重要影响。直接重构守恒变量 $[\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \rho u, \rho v]^\top$ 虽然实现最为直接，但即使在压力和速度均匀的情形下也往往难以避免界面处的非物理压力振荡 [11, 22]。重构特征变量通过将守恒变量投影到特征空间后再实施 WENO 重构，能在保持高阶精度的同时有效抑制界面振荡，已由 Zhang 等人 [10] 在 DG 框架下得到严格的理论验证, 但由于需要计算矩阵乘法，增加了额外的计算成本。重构原始变量是另一常用策略，有助于直接满足 Abgrall 原则，但重构变量集合仍是一个开放问题。直接重构相密度 ρ_k 虽然物理

意义明确，但在界面处小体积分数导致的密度突变会引入显著的数值不稳定。

在两相流的三方程模型中，保持分相密度 $\tilde{\rho}_k = z_k\rho_k > 0$ 至关重要。由特征分析可知，$\tilde{\rho}_k > 0$ 是控制方程双曲性的必要条件——一旦某一相分相密度变为负值，混合声速将失去实数意义，方程系统将丧失双曲性，数值求解将面临失稳乃至崩溃的风险。对于含大密度比和剧烈界面变形的问题（如溃坝流动中水-空气界面的剧烈破碎、Rayleigh–Taylor 不稳定性中蘑菇状卷起结构的形成），分相密度的正性保持尤为困难，需要通过额外的限制算法加以保障。

早期研究发现，许多一阶 Godunov 型格式在适当 CFL 条件下具有内在的正性保持特性，部分二阶守恒格式在更严格的 CFL 限制下也能维持正性。然而高阶格式（包括 WENO 格式）通常不具备此类性质，其重构过程可能在极端情形下产生违反物理约束的界面状态。最简单的处理方法是将负值截断为小的正数，但这破坏了质量守恒性，在大多数实际问题中最终导致计算发散。

Zhang 和 Shu [23] 在这一领域取得了重要突破，提出了构造保极值或保正高阶数值方法的统一框架。其核心思想是通过凸分解，将单元平均更新方程表示为若干一维前向欧拉格式的凸组合，从而将高维问题的保正性分析归结为低维问题。在此基础上，通过对 WENO 重构所得到的界面状态施加如下缩放型限制器：令 $\tilde{Q}_{i,j}(x,y) = \theta(Q_{i,j}(x,y) - \bar{Q}_{i,j}) + \bar{Q}_{i,j}$，其中缩放因子 $\theta \in [0,1]$ 由界面状态的最小值与单元平均值之差确定，在适当 CFL 条件下可以严格保证界面状态属于物理可容许集，同时不影响格式的高阶精度。该限制器因实现简单、不破坏守恒性且对精度无负面影响，在计算流体力学中得到了广泛应用，并被推广至可压缩欧拉方程 [24]、可压缩多介质五方程模型 [14] 等一系列方程中，取得了良好的计算效果。

然而，将上述保正限制框架推广至基于非多项式逼近空间的高阶格式面临本质困难：传统凸分解分析的关键步骤依赖 Gauss-Lobatto 求积公式对重构多项式的精确积分，而对于 $\tanh(\lambda x)$ 等非多项式基函数，这类精确积分一般不存在，需要采用数值积分近似，由此引入的误差可能破坏保正性的严格保证。张帆等人 [14] 针对指数多项式逼近空间发展了适配的保正限制算法，通过将非多项式重构解在积分点处进行修正，并结合对形状参数取值范围的约束，建立了非多项式 WENO 框架下的保正性理论，为本文在弱可压缩三方程模型中实现保正限制算法提供了重要的方法论基础。

综合以上分析，弱可压缩两相流高精度数值方法的发展已取得显著进展，但在以下方面仍存在研究缺口：其一，将指数多项式逼近空间 WENO 格式引入弱可压缩三方程模型的有限体积离散框架，针对该模型的特殊结构（无能量方程、等熵状态方程、瞬时压力平衡）设计适配的形状参数自适应策略，尚未有相关工作开展；其二，如何在非多项式逼近空间下同时实现 Abgrall 速度压力平衡性与分相密度正性保持的理论证明，仍是未解决的理论问题；其三，如何在提升精度的同时不引入额外的非物理振荡，在大密度比含间断问题中保持格式的鲁棒性，需要通过系统的数值算例加以验证。本文的工作正是针对上述三方面缺口展开的，旨在填补弱可压缩两相流高精度计算方法领域的上述空白。

2.2.2 非多项式逼近空间 WENO 格式及其发展

传统 WENO 格式基于多项式逼近空间，这一选择的主要优点是理论成熟、计算简便。然而，由于多项式逼近空间的平移和缩放不变性，其重构结果无法根据解的局部特性进行自适应调整，难以针对含大梯度或高振荡特征的区域进行有针对性的优化，导致数值耗散较为显著。为克服这一局限，基于非多项式逼近空间的 WENO 格式受到广泛关注，其核心思想是通过引入含可调参数（形状参数）的非多项式基函数，使逼近空间能够根据解的局部特性进行自适应调整。

在三角函数基函数方面，Zhu 和 Qiu [25] 提出了基于三角函数空间

$$\mathrm{span}\{1, \sin(\alpha x), \cos(\alpha x), \sin((\alpha+1)x), \cos((\alpha+1)x)\} \tag{2.1}$$

的五阶三角函数 WENO（TWENO）格式，在含强激波的问题中表现出良好的鲁棒性，并将其进一步推广为间断有限元方法的限制器 [26]，在高度振荡问题中相较于多项式方案展现出更优的性能。然而三角函数空间的参数选取较为敏感，且公式推导相对繁琐，限制了其推广应用。

在径向基函数方面，Guo 和 Jung [27, 28] 提出了基于 RBF 非多项式空间的 ENO/WENO 格式，通过引入形状参数对插值进行调控，将非多项式插值表示为多项式插值的微扰形式，从而在不增加模板规模的情况下提升局部精度。为保证间断附近的无振荡性，该方法引入单调多项式插值作为切换机制，在非光滑区域退化为

经典多项式重构。数值结果表明，该方法在光滑区域具有更高精度，并在间断附近呈现更锐利的解结构。然而，其性能对形状参数较为敏感，一定程度上增加了方法的复杂性。

在指数多项式基函数方面，近年来取得了一系列重要进展。Ha 等人 [29] 采用基函数空间

$$\mathrm{span}\{1, x, e^{\lambda x}, e^{-\lambda x}, \cos(\lambda x), \sin(\lambda x)\} \tag{2.2}$$

提出了六点六阶 WENO 格式，将形状参数固定为 $\lambda\Delta x = 1$，数值结果表明该方案能够清晰捕捉间断同时保持基本无振荡特性。然而固定形状参数的策略未能充分发挥非多项式插值的自适应优势，分辨率与精度提升有限。随后，Ha 等人 [30] 通过将指数多项式表示为多项式的微扰，利用 Taylor 展开分析截断误差，推导出使高阶误差项消失的最优形状参数条件，在五点模板上实现了六阶收敛精度，相较于相同模板宽度的多项式 WENO 格式精度提升了一阶。这一工作的关键创新在于建立了形状参数与精度升阶条件之间的显式关系，使得形状参数可以根据解的局部高阶导数信息自适应优化，而非固定取值。其采用的函数空间为

$$\mathrm{span}\{1, x, x^2, \sinh(\lambda x), \cosh(\lambda x)\}, \tag{2.3}$$

在形状参数趋近于零时自然退化为标准多项式 WENO 重构，保持了良好的渐近性质，Lee 等人 [31] 进一步将此思路推广至三点四阶格式。上述指数多项式 WENO 格式的核心优势在于：通过引入可调形状参数，能够自适应提升精度，避免了三角函数 WENO 格式中固定参数和 RBF-WENO 格式中需要额外间断探测机制的缺陷。

张帆等人 [14] 将指数多项式逼近空间 WENO 格式首次应用于可压缩两介质流动的五方程模型，系统推导了形状参数的精度升阶条件与非负线性权重上界，并发展了适用于非多项式逼近空间的保正限制算法，通过严格的理论分析证明了保正性，取得了优于传统多项式 WENO 格式的数值表现。然而，目前的参数自适应策略主要基于局部高阶导数信息，尚未充分利用解的其他局部特征（如振荡指标、间断探测器等）来指导形状参数的调整，以进一步提升格式在含间断问题中的性能。此外，非多项式 WENO 插值在弱可压缩两相流动数值模拟中的性能仍尚未得到研究。

2.3 本文的主要工作与内容安排

本文针对弱可压缩不混溶两相流的高精度数值模拟问题，以三方程弱可压缩模型为控制方程，提出了一种基于指数多项式逼近空间的有限体积 WENO 格式，并配套建立了保正限制算法。本文的研究工作是在 Li 等人 [11, 12] 和 Zhang 等人 [10, 32] 所建立的弱可压缩两相流有限体积 WENO 框架与 DG 框架的基础上，将 Ha 等人 [30] 和张帆等人 [14] 所发展的指数多项式逼近空间 WENO 方法引入弱可压缩三方程模型，并在此基础上提出了一种新的形状参数自适应选取策略，以提升格式在含大梯度问题中的性能。针对该模型的特殊数学结构进行了系统的理论分析与算法设计。主要工作包括以下四个方面：

1. **非多项式逼近空间的 WENO 重构格式。**针对弱可压缩三方程模型，构建了一种基于双曲正切函数的非多项式逼近空间有限体积 WENO 格式，其三点子模板上的函数空间定义为

$$\Omega_3 = \mathrm{span}\{1, \tanh(\lambda x), x^2\} \tag{2.4}$$

   可以通过调整自由参数 λ 来改变逼近空间的局部特性。五阶函数函数空间采用

$$\Omega_5 = \mathrm{span}\{1, x, x^2, \tanh(\lambda x), x^4\}, \tag{2.5}$$

   通过对大模板重构的截断误差进行 Taylor 展开分析，推导出使五阶误差项消失的最优形状参数条件，使高阶重构精度从五阶提升至六阶；在间断附近则通过一套新设计的自适应策略来调节形状参数，降低算法耗散。本文系统推导了算法的各项参数。

2. **保正限制算法的设计与证明。**针对非多项式逼近空间，本文提出并证明了一套完整的保正限制算法，确保分相密度 $\tilde{\rho}_k > 0$（$k = 1, 2$）在整个计算过程中严格成立。上述理论结果将传统多项式格式保正分析框架成功推广至非多项式逼近空间，为指数多项式 WENO 格式在弱可压缩两相流中的可靠应用提供了严格的理论保障。

3. **速度压力平衡性的理论证明**。本文从理论上系统证明了所提算法的每个部分均满足 Abgrall 原则 [13]，即在孤立相界面对流过程中能够严格保持均匀压力与速度剖面。具体地，本文分别针对以下四个方面给出了完整的速度压力平衡证明：

   - 有限体积法离散格式本身
   - 近似黎曼求解器
   - WENO 重构
   - 保正限制器

4. **系统数值验证**。通过一系列标准算例，从精度、界面捕获能力及鲁棒性等方面对所提格式进行了系统验证。数值结果表明，该格式在光滑问题中能够达到预期的高阶收敛精度，在多维情形下依然保持良好的收敛性；在界面问题中具有无振荡且界面锐利的重构能力，相比传统 WENO-JS 格式能够有效减小界面过渡区宽度；在自由液面流动模拟中表现出较低的数值耗散和良好的长时间积分精度；此外，在大密度比和剧烈界面变形条件下仍具有良好的计算稳定性，其中保正限制器对于保证数值计算的成功至关重要。

本文共分五章。第一章为绪论，介绍研究背景，综述两相流问题的高精度数值模拟方法的研究现状。第二章建立弱可压缩两相流的三方程数学模型，以及传统高精度数值格式在三方程中的应用。第三章推导非多项式 WENO 逼近空间的理论框架，给出 WENO-EXP 格式的具体构造方案及其对应的自由参数自适应策略。第四章给出系统的数值验证结果，通过多类算例全面考察所提格式的精度、界面捕获能力与鲁棒性。第五章对全文工作进行总结并展望未来研究方向。

3 使用 WENO 有限体积法求解三方程模型

3.1 三方程模型与离散格式

本文采用三方程模型 [8, 9] 描述弱可压缩无粘两相流体的流动行为。该模型由两相各自的质量守恒方程与混合物的动量守恒方程组成，控制方程组具有如下的形式：

$$\frac{\partial \boldsymbol{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{S}, \tag{3.1}$$

其中守恒变量向量 $\boldsymbol{Q}$、通量张量 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q})$ 及源项向量 $\boldsymbol{S}$ 分别定义为

$$\boldsymbol{Q} = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_1 \\ \tilde{\rho}_2 \\ \rho \boldsymbol{u} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}) = \begin{bmatrix} \tilde{\rho}_1 \boldsymbol{u} \\ \tilde{\rho}_2 \boldsymbol{u} \\ \rho \boldsymbol{u} \otimes \boldsymbol{u} + p \boldsymbol{I} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \rho \boldsymbol{g} \end{bmatrix}, \tag{3.2}$$

其中 $\boldsymbol{I}$ 为单位张量，$\otimes$ 表示张量积，$\boldsymbol{u} = (u, v)^\top$ 为两相共享的混合物速度，$\boldsymbol{g} = (g_x, g_y)^\top$ 为体积力加速度向量。在仅受重力作用的情形下，取 $g_x = 0, g_y = -g$，g 为重力加速度大小。

上述方程中，$\tilde{\rho}_k(\boldsymbol{x}, t) = z_k(\boldsymbol{x}, t)\, \rho_k(\boldsymbol{x}, t)$ 为第 k 相（$k = 1, 2$）的分相密度，$z_k(\boldsymbol{x}, t)$ 与 $\rho_k(\boldsymbol{x}, t)$ 分别为其体积分数与相密度，且满足约束条件 $z_1(\boldsymbol{x}, t) + z_2(\boldsymbol{x}, t) = 1$。混合物密度与混合物压力由混合规则给出：

$$\rho(\boldsymbol{x}, t) = \sum_{k=1}^{2} z_k \rho_k, \qquad p(\boldsymbol{x}, t) = \sum_{k=1}^{2} z_k p_k, \tag{3.3}$$

其中 $p_k(\boldsymbol{x}, t)$ 为第 k 相的单相压力。此外，本文采用瞬时压力平衡假设，即两相单相压力在计算域内任意位置和时刻均满足

$$p(\boldsymbol{x}, t) = p_1(\boldsymbol{x}, t) = p_2(\boldsymbol{x}, t), \quad \forall\, \boldsymbol{x} \in \Omega_f,\ \forall\, t \in [0, +\infty). \tag{3.4}$$

正如 Drew [1] 所指出，当声速远大于流场特征速度、即马赫数足够小时，该假设具有充分的物理合理性，与弱可压缩流动的情形相符。参照文献 [9]，本文采用如下等

熵状态方程对控制方程组 (3.1)进行封闭：

$$p_k = p_0 + c_k^2 \left(\rho_k - \rho_{k,0}\right), \quad k = 1, 2, \tag{3.5}$$

其中 p_0、$\rho_{k,0}$ 与 c_k 均为常数，分别表示参考压力、第 k 相的参考密度与声速。由于本文不考虑热效应，控制方程组中不含能量方程，因此等熵状态方程 (3.5)的采用是合理的。

注 3.1. 当压力恢复至参考值 $p_k = p_0$ 时，由式 (3.5) 可知各相密度相应地恢复至参考密度，即 $\rho_k = \rho_{k,0}$。

注 3.2. 在数值计算中，相密度 ρ_k 由 $\rho_k = \tilde{\rho}_k / z_k$ 计算得到。当某一相的体积分数 z_k 趋近于零时，该比值将产生较大的数值误差。为避免此类情形，实际计算中可采用如下策略确定混合物压力：

$$p = \begin{cases} p_1, & z_1 \geqslant z_2, \\ p_2, & z_1 < z_2. \end{cases} \tag{3.6}$$

即优先采用体积分数较大相的单相压力作为混合物压力，从而避免因小体积分数导致的数值不稳定问题。

由控制方程组 (3.1)可知，方程组中不包含关于体积分数场 $z_k(\boldsymbol{x}, t)$ 的独立对流方程，即无需额外方程显式更新体积分数。如文献 [9] 所述，在已知分相密度 $\tilde{\rho}_1$ 与 $\tilde{\rho}_2$ 的条件下，体积分数 z_1 可通过求解以下压力平衡方程隐式确定：

$$p_0 + c_1^2 \left(\frac{\tilde{\rho}_1}{z_1} - \rho_{1,0}\right) = p_0 + c_2^2 \left(\frac{\tilde{\rho}_2}{1 - z_1} - \rho_{2,0}\right). \tag{3.7}$$

一旦求得 z_1，第二相的体积分数随即由 $z_2 = 1 - z_1$ 给出。可以证明，当 $\tilde{\rho}_1 > 0$ 且 $\tilde{\rho}_2 > 0$ 时，方程 (3.7)存在唯一满足 $0 < z_1 < 1$ 的有效解。为便于求解，参照文献 [8]，令

$$\gamma = z_1/(1 - z_1), q = \rho_{2,0} c_2^2 - \rho_{1,0} c_1^2, \tilde{q} = \tilde{\rho}_2 c_2^2 - \tilde{\rho}_1 c_1^2 \tag{3.8}$$

则方程 (3.7)等价于如下二次方程：

$$\tilde{\rho}_2 c_2^2 \gamma^2 - (q - \tilde{q})\gamma - \tilde{\rho}_1 c_1^2 = 0. \tag{3.9}$$

当 $\tilde{\rho}_1 > 0$ 且 $\tilde{\rho}_2 > 0$ 时，方程 (3.9)有两个实数根：

$$\begin{aligned} \gamma^+ &= \frac{(q-\tilde{q}) + \sqrt{(q-\tilde{q})^2 + 4\tilde{\rho}_2 c_2^2 \tilde{\rho}_1 c_1^2}}{2\tilde{\rho}_2 c_2^2} > 0, \\ \gamma^- &= \frac{(q-\tilde{q}) - \sqrt{(q-\tilde{q})^2 + 4\tilde{\rho}_2 c_2^2 \tilde{\rho}_1 c_1^2}}{2\tilde{\rho}_2 c_2^2} < 0. \end{aligned} \tag{3.10}$$

由于 z_1 须满足 $0 < z_1 < 1$，即 $\gamma > 0$，故 γ^+ 为唯一有效解，对应的平衡体积分数为：

$$z_1 = \frac{\gamma^+}{1+\gamma^+}. \tag{3.11}$$

对控制方程组 (3.1)沿任意法方向 $\boldsymbol{n}_e = (n_x, n_y)^\top$ 进行特征分析，其对应的雅可比矩阵为 [10]

$$\boldsymbol{J} = \frac{\partial\big(\boldsymbol{n}_e \cdot \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q})\big)}{\partial \boldsymbol{Q}} = \begin{bmatrix} \frac{\tilde{\rho}_2}{\rho} u_n & -\frac{\tilde{\rho}_1}{\rho} u_n & \frac{\tilde{\rho}_1}{\rho} n_x & \frac{\tilde{\rho}_1}{\rho} n_y \\ -\frac{\tilde{\rho}_2}{\rho} u_n & \frac{\tilde{\rho}_1}{\rho} u_n & \frac{\tilde{\rho}_2}{\rho} n_x & \frac{\tilde{\rho}_2}{\rho} n_y \\ \tilde{c}_1^2 n_x - u\, u_n & \tilde{c}_2^2 n_x - u\, u_n & u_n + u\, n_x & u\, n_y \\ \tilde{c}_1^2 n_y - v\, u_n & \tilde{c}_2^2 n_y - v\, u_n & v\, n_x & u_n + v\, n_y \end{bmatrix}, \tag{3.12}$$

其中 $u_n = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{n}_e$ 为法向速度，$\tilde{c}_k^2 = \partial p / \partial \tilde{\rho}_k$ 为分相等效声速平方，具体表达式为

$$\tilde{c}_1^2 = \frac{c_1^2}{z_1} \cdot \frac{c_2^2 \tilde{\rho}_2 / z_2^2}{c_1^2 \tilde{\rho}_1 / z_1^2 + c_2^2 \tilde{\rho}_2 / z_2^2}, \qquad \tilde{c}_2^2 = \frac{c_2^2}{z_2} \cdot \frac{c_1^2 \tilde{\rho}_1 / z_1^2}{c_1^2 \tilde{\rho}_1 / z_1^2 + c_2^2 \tilde{\rho}_2 / z_2^2}. \tag{3.13}$$

雅可比矩阵 (3.12)具有四个特征值：

$$\lambda_1 = u_n - c, \qquad \lambda_2 = \lambda_3 = u_n, \qquad \lambda_4 = u_n + c, \tag{3.14}$$

其中混合声速 c 由 Wood 公式给出：

$$\frac{1}{\rho c^2} = \frac{z_1}{\rho_1 c_1^2} + \frac{z_2}{\rho_2 c_2^2}. \tag{3.15}$$

该表达式等价于

$$\rho c^2 = \tilde{\rho}_1 \tilde{c}_1^2 + \tilde{\rho}_2 \tilde{c}_2^2. \tag{3.16}$$

由此可知，混合声速 c 为实数的充要条件是分相密度 $\tilde{\rho}_1$ 与 $\tilde{\rho}_2$ 均严格为正。由此可得如下引理。

引理 3.3. 对于弱可压缩两相流控制方程组 (3.1)，当

$$\tilde{\rho}_1 > 0 \quad 且 \quad \tilde{\rho}_2 > 0 \tag{3.17}$$

时，雅可比矩阵 (3.12)的所有特征值均为实数，从而控制方程系统保持双曲性。

进一步地，雅可比矩阵 (3.12)的右特征矩阵 $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{Q})$ 与左特征矩阵 $\boldsymbol{L}(\boldsymbol{Q})$ 分别为

$$\boldsymbol{R}(\boldsymbol{Q}) = \begin{bmatrix} \dfrac{\tilde{\rho}_1}{\rho} & -\dfrac{\cos\theta\,\tilde{c}_2^2}{\tilde{c}_1^2 - \tilde{c}_2^2} & -\dfrac{\sin\theta\,\tilde{c}_2^2}{\tilde{c}_1^2 - \tilde{c}_2^2} & \dfrac{\tilde{\rho}_1 v}{\rho(v + c\sin\theta)} \\ \dfrac{\tilde{\rho}_2}{\rho} & \dfrac{\cos\theta\,\tilde{c}_1^2}{\tilde{c}_1^2 - \tilde{c}_2^2} & \dfrac{\sin\theta\,\tilde{c}_1^2}{\tilde{c}_1^2 - \tilde{c}_2^2} & \dfrac{\tilde{\rho}_2 v}{\rho(v + c\sin\theta)} \\ u - c\cos\theta & u_n & 0 & \dfrac{v(u + c\cos\theta)}{v + c\sin\theta} \\ v - c\sin\theta & 0 & u_n & v \end{bmatrix}, \tag{3.18}$$

$$\boldsymbol{L}(\boldsymbol{Q}) = \begin{bmatrix} \dfrac{cu_n + \tilde{c}_1^2}{2c^2} & \dfrac{cu_n + \tilde{c}_2^2}{2c^2} & -\dfrac{\cos\theta}{2c} & -\dfrac{\sin\theta}{2c} \\ \sin\theta - \dfrac{\tilde{c}_1^2 v}{c^2 u_n} & \sin\theta - \dfrac{\tilde{c}_2^2 v}{c^2 u_n} & -\dfrac{\sin 2\theta}{2u_n} & \dfrac{\cos^2\theta}{u_n} \\ \cos\theta - \dfrac{\tilde{c}_1^2 u}{c^2 u_n} & \cos\theta - \dfrac{\tilde{c}_2^2 u}{c^2 u_n} & \dfrac{\sin^2\theta}{u_n} & -\dfrac{\sin 2\theta}{2u_n} \\ \dfrac{(\tilde{c}_1^2 - cu_n)(v + c\sin\theta)}{2c^2 v} & \dfrac{(\tilde{c}_2^2 - cu_n)(v + c\sin\theta)}{2c^2 v} & \dfrac{\sin 2\theta}{4v} + \dfrac{\cos\theta}{2c} & \dfrac{\sin\theta}{2c} + \dfrac{\sin^2\theta}{2v} \end{bmatrix}, \tag{3.19}$$

其中 θ 为法向角，满足 $n_x = \cos\theta, n_y = \sin\theta$，且 $\boldsymbol{L}(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{R}^{-1}(\boldsymbol{Q})$。

将计算域 Ω 划分为均匀矩形单元 $I_{i,j} = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}] \times [y_{j-1/2}, y_{j+1/2}]$，网格

间距恒定，记为 $\Delta x = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$，$\Delta y = y_{j+1/2} - y_{j-1/2}$。

对控制方程 (3.1)（忽略源项）在单元 $I_{i,j}$ 上积分，并对面积归一化，得到守恒变量单元平均值的演化方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y}\int_{\partial I_{i,j}} \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q})\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}s, \tag{3.20}$$

也即

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j} = &-\frac{1}{\Delta x\Delta y}\int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}}\left[\hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}^-_{i+1/2,j},\boldsymbol{Q}^+_{i+1/2,j}\right)-\hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}^-_{i-1/2,j},\boldsymbol{Q}^+_{i-1/2,j}\right)\right]\mathrm{d}y\\ &-\frac{1}{\Delta x\Delta y}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}}\left[\hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}^-_{i,j+1/2},\boldsymbol{Q}^+_{i,j+1/2}\right)-\hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}^-_{i,j-1/2},\boldsymbol{Q}^+_{i,j-1/2}\right)\right]\mathrm{d}x,\end{aligned} \tag{3.21}$$

其中

$$\overline{\boldsymbol{Q}}^n_{i,j} = \frac{1}{\Delta x\Delta y}\int_{y_{j-1/2}}^{y_{j+1/2}}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}}\boldsymbol{Q}(x,y,t^n)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \tag{3.22}$$

为时间层 t^n 上守恒变量 $\boldsymbol{Q}$ 在单元 $I_{i,j}$ 上的平均值。展开边界积分，得到半离散有限体积格式：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j} = &-\frac{1}{\Delta x}\sum_{\beta=1}^{L}\eta_\beta\left[\hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}^-_{i+1/2,\beta},\,\boldsymbol{Q}^+_{i+1/2,\beta}\right)-\hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}^-_{i-1/2,\beta},\,\boldsymbol{Q}^+_{i-1/2,\beta}\right)\right]\\ &-\frac{1}{\Delta y}\sum_{\beta=1}^{L}\eta_\beta\left[\hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}^-_{\beta,j+1/2},\,\boldsymbol{Q}^+_{\beta,j+1/2}\right)-\hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}^-_{\beta,j-1/2},\,\boldsymbol{Q}^+_{\beta,j-1/2}\right)\right],\end{aligned} \tag{3.23}$$

其中单元边界上的积分已通过 L 点 Lobatto–Gauss 求积公式近似，η_β 为对应的求积权系数。$\boldsymbol{Q}^-_{i+1/2,\beta}$ 与 $\boldsymbol{Q}^+_{i+1/2,\beta}$ 分别为通过 WENO 重构得到的界面左、右侧重构值，$\hat{\boldsymbol{F}}_x$、$\hat{\boldsymbol{F}}_y$ 为近似 Riemann 数值通量，将在第 subsection 3.5节中详细介绍。

时间离散采用三阶强稳定保持 Runge–Kutta（SSP-RK3）格式 [33]：

$$\begin{aligned}\overline{\boldsymbol{Q}}^{(1)} &= \overline{\boldsymbol{Q}}^n + \Delta t^n\,\mathcal{L}(\overline{\boldsymbol{Q}}^n),\\ \overline{\boldsymbol{Q}}^{(2)} &= \frac{3}{4}\overline{\boldsymbol{Q}}^n + \frac{1}{4}\overline{\boldsymbol{Q}}^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t^n\,\mathcal{L}(\overline{\boldsymbol{Q}}^{(1)}),\\ \overline{\boldsymbol{Q}}^{n+1} &= \frac{1}{3}\overline{\boldsymbol{Q}}^n + \frac{2}{3}\overline{\boldsymbol{Q}}^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t^n\,\mathcal{L}(\overline{\boldsymbol{Q}}^{(2)}),\end{aligned} \tag{3.24}$$

其中 $\Delta t^n = t^{n+1} - t^n$ 为时间步长，$\mathcal{L}(\cdot)$ 表示式 (3.23)所定义的空间离散算子。时间步长由如下 CFL 条件确定：

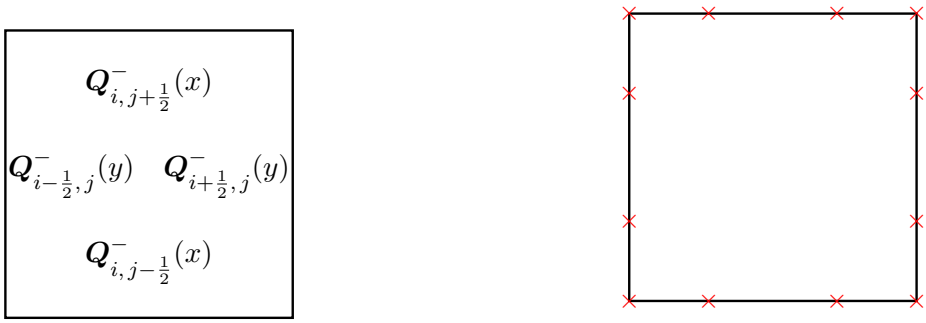
$$\Delta t^n \leqslant \mathrm{CFL} \cdot \min_{i,j} \left(\frac{\Delta x}{|u_{i,j}| + c_{i,j}}, \frac{\Delta y}{|v_{i,j}| + c_{i,j}} \right), \tag{3.25}$$

其中 $c_{i,j}$ 为单元 $I_{i,j}$ 中的混合声速。

注 3.4. 保正限制器的施加通常对时间步长有额外约束，且往往比 *CFL* 条件 (3.25)更为严格，详见*subsection 3.4*。

由于 SSP-RK3 格式可以表示为前向 Euler 方法的凸组合，在分析和证明 t^{n+1} 时刻数值解的相关性质时，只需对前向 Euler 时间离散进行分析即可。采用前向 Euler 时间离散的有限体积格式可显式地表示为：

$$\begin{aligned}\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n+1} = \overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n} &- \frac{\Delta t^n}{\Delta x} \sum_{\beta=1}^{L} \eta_\beta \left[\hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^-, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^+\right) - \hat{\boldsymbol{F}}_x\left(\boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^-, \boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^+\right) \right] \\ &- \frac{\Delta t^n}{\Delta y} \sum_{\beta=1}^{L} \eta_\beta \left[\hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}_{\beta,j+1/2}^-, \boldsymbol{Q}_{\beta,j+1/2}^+\right) - \hat{\boldsymbol{F}}_y\left(\boldsymbol{Q}_{\beta,j-1/2}^-, \boldsymbol{Q}_{\beta,j-1/2}^+\right) \right].\end{aligned} \tag{3.26}$$



(a) traces of $\boldsymbol{Q}_h$ (b) points set $S_{i,j}$

图 3: 单元 $I_{i,j}$ 上的迹函数分布与求积点集 $S_{i,j}$。(a)四条边上的迹函数，其中水平边上的迹为 x 的函数，竖直边上的迹为 y 的函数；(b)保正限制器所需的求积点集 $S_{i,j}$，由三点 Gauss–Lobatto 公式在各边及角点处确定，共 9 个积分点。

3.2 重构变量

在每个时间步开始时，仅有单元平均守恒变量 $\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j} = [\overline{\tilde{\rho}}_1, \overline{\tilde{\rho}}_2, \overline{\rho u}, \overline{\rho v}]^\top$ 可供使用，因此需要通过重构过程在单元界面处获得高精度的左、右状态值。重构策略的

选取对数值格式的性能有重要影响，下面对几种典型方案加以讨论。

守恒变量重构 直接对守恒变量 $\boldsymbol{Q} = [\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \rho u, \rho v]^\top$ 进行 WENO 重构是最为直接的选择，且在理论上可以保持格式的高阶收敛性。然而，即使在压力和速度均匀的情形下，这种方式也往往难以避免在相界面附近产生非物理的压力振荡 [11, 22]。

特征变量重构 特征变量重构方法 [34] 通过将守恒变量投影到特征空间后再实施 WENO 重构，对于含强激波和接触间断的问题能有效抑制数值振荡，但需要额外的矩阵运算开销。以单元 $I_{i,j}$ 为目标单元，沿 x 方向的特征变量重构步骤如下：

1. 基于单元平均守恒变量 $\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}$，计算 x 方向的右特征矩阵 $\boldsymbol{R}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})$ 与左特征矩阵 $\boldsymbol{L}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})$。

2. 将模板内各单元 $I_{i,l}(l \in \mathcal{S}_x)$的单元平均守恒变量投影至特征空间：

$$\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,l}^{(c)} = \boldsymbol{L}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})\,\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,l}. \tag{3.27}$$

3. 对特征变量的各分量分别施加标量 WENO 重构算子 $\mathcal{W}_r(\cdot)$，得到单元 $I_{i,j}$ 内各积分点处的重构特征值：

$$\boldsymbol{Q}^{(c)}(x_i^\alpha, y) = \left[\mathcal{W}_r(q_1),\, \mathcal{W}_r(q_2),\, \mathcal{W}_r(q_3),\, \mathcal{W}_r(q_4)\right]^\top. \tag{3.28}$$

4. 将重构结果投影回物理空间：

$$\boldsymbol{Q}^{(r)}(x_i^\alpha, y) = \boldsymbol{R}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})\,\boldsymbol{Q}^{(c)}(x_i^\alpha, y). \tag{3.29}$$

5. 沿 y 方向以相同步骤实施重构，最终得到各积分点处的重构解 $\boldsymbol{Q}^{(r)}(x_i^\alpha, y_j^\beta)$。

原始变量重构 另一种有效抑制数值振荡的方法是对原始变量进行 WENO 重构。在文献 [12] 中，采用原始变量组 $[\rho_1, u, v, p]^\top$ 进行重构。然而，相密度 $\rho_1 = \tilde{\rho}_1/z_1$ 的计算在 z_1 趋近于零时会引入显著的舍入误差，进而导致数值不稳定。

为克服上述困难，本文采用原始变量组

$$\boldsymbol{W} = [z_1,\, u,\, v,\, p]^\top \tag{3.30}$$

作为 WENO 重构的对象。相较于 $[\rho_1, u, v, p]^\top$，该变量组以体积分数 z_1 替代相密度 ρ_1，从根本上避免了小分母导致的数值不稳定问题。此外，速度与压力的显式引入使得格式在孤立相界面对流过程中能够严格保持均匀压力与速度。

从守恒变量 $[\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \rho u, \rho v]^\top$ 恢复原始变量 $[z_1, u, v, p]^\top$ 的过程如下。速度分量由下式直接计算：

$$u = \frac{\rho u}{\tilde{\rho}_1 + \tilde{\rho}_2}, \qquad v = \frac{\rho v}{\tilde{\rho}_1 + \tilde{\rho}_2}. \tag{3.31}$$

体积分数 z_1 通过求解压力平衡方程 (3.7)得到，其显式表达式为

$$z_1 = \frac{\gamma^+}{1 + \gamma^+}, \tag{3.32}$$

其中 γ^+ 由式 (3.9)给出。压力随后由等熵状态方程 (3.5)计算。

注 3.5. *使用原始变量的另一个好处为，在原始变量组中仅 z_1 在相界面处具有陡峭梯度，其余变量保持光滑，因此，低耗散的方法可以只应用在 z_1 上，有助于减少计算成本。*

三种重构策略的性能对比见表 Table 2。原始变量重构在保持与守恒变量重构相当的计算代价的同时，能够有效抑制数值振荡，综合性能最优。综上，本文采用原始变量重构方案。

表 2: 三种重构策略对比

	守恒变量重构 $\boldsymbol{Q} = [\tilde{\rho}_1, \tilde{\rho}_2, \rho u, \rho v]^\top$	特征变量重构 $\boldsymbol{LQ}$	原始变量重构 $\boldsymbol{W} = [z_1, u, v, p]^\top$
计算成本	低	高	低
能否抑制振荡	否	是	是

3.3 传统基于多项式的有限体积 WENO 格式

3.3.1 WENO 重构过程

双曲守恒律的数值求解面临的核心困难在于：即便初始条件光滑，解也可能在有限时间内发展出间断（如激波），从而在数值计算中诱发非物理振荡。加权本质无振荡（Weighted Essentially Non-Oscillatory，WENO）格式 [?] 通过自适应地感知局部解的光滑程度，在光滑区域维持高阶精度的同时，在间断附近自动降低包含间断子模板的权重，从而有效抑制虚假振荡，兼顾精度与稳定性。

不失一般性，以五阶 WENO（WENO5）格式为例说明重构过程。采用均匀网格，网格间距为 Δx，单元中心与单元边界的位置分别表示为

$$x_i = i\Delta x,\ x_{i+\frac{1}{2}} = x_i + \frac{\Delta x}{2},\ i = 0, \ldots, N \tag{3.33}$$

单元平均值与单元边界处的通量值分别记为

$$\bar{u}_j = \int_{I_j} u(x)\mathrm{d}x,\ u_{j+\frac{1}{2}} = u(x_{j+\frac{1}{2}}) \tag{3.34}$$

在线性格式中，获得 $u(x)$ 的五阶近似仅需一个五点模板 S_5；而在 WENO5 中，S_5 被划分为三个子模板 $\{S_0, S_1, S_2\}$，每个子模板包含三个相邻网格点（见Figure 4）。在光滑区域中，WENO5 采用对应的理想权重对各子模板进行加权，从而获得五阶精度的近似；而在存在间断的区域中，通过对包含间断的子模板赋予较小权重，以避免数值振荡。

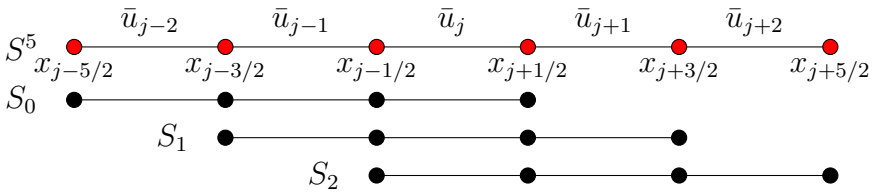


图 4: 大模板 $S^5(j)$ 与三个子模板 $S_0^3(j)$、$S_1^3(j)$、$S_2^3(j)$ 的示意图。

设 $\hat{u}$ 为 $u(x)$ 的近似，则三个子模板对应为

$$
\begin{aligned}
\hat{u}^{(0)}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{6}\left(2\bar{u}_{j-2} - 7\bar{u}_{j-1} + 11\bar{u}_j\right), \\
\hat{u}^{(1)}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{6}\left(-\bar{u}_{j-1} + 5\bar{u}_j + 2\bar{u}_{j+1}\right), \\
\hat{u}^{(2)}_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{6}\left(2\bar{u}_j + 5\bar{u}_{j+1} - \bar{u}_{j+2}\right),
\end{aligned}
\tag{3.35}
$$

其中上标用于区分不同子模板。

随后，模板 S_5 上的 $\hat{u}_{j+\frac{1}{2}}$ 可表示为

$$
\hat{u}_{j+\frac{1}{2}} = \sum_{k=0}^{2} \omega_k \hat{u}^{(k)}_{j+\frac{1}{2}}. \tag{3.36}
$$

在光滑区域中，权重趋近于其理想值：

$$
d_0 = \frac{1}{10}, \quad d_1 = \frac{6}{10}, \quad d_2 = \frac{3}{10}. \tag{3.37}
$$

3.3.2 WENO5-JS 格式

经典五阶 WENO（WENO5-JS）格式由 Jiang 和 Shu 提出，其非线性权重定义为

$$
\alpha_k = \frac{d_k}{(\beta_k + \varepsilon)^p}, \quad \omega_k = \frac{\alpha_k}{\sum_{l=0}^{2} \alpha_l}, \quad k = 0, 1, 2. \tag{3.38}
$$

其中 ε 为避免分母为零的小正数，$p \geq 1$ 为幂指数（通常取 2），用于控制数值耗散强度。β_k 为第 k 个子模板的光滑性指标：

$$
\begin{aligned}
\beta_0 &= \frac{13}{12}(\bar{u}_{j-2} - 2\bar{u}_{j-1} + \bar{u}_j)^2 + \frac{1}{4}(\bar{u}_{j-2} - 4\bar{u}_{j-1} + 3\bar{u}_j)^2, \\
\beta_1 &= \frac{13}{12}(\bar{u}_{j-1} - 2\bar{u}_j + \bar{u}_{j+1})^2 + \frac{1}{4}(\bar{u}_{j-1} - \bar{u}_{j+1})^2, \\
\beta_2 &= \frac{13}{12}(\bar{u}_j - 2\bar{u}_{j+1} + \bar{u}_{j+2})^2 + \frac{1}{4}(3\bar{u}_j - 4\bar{u}_{j+1} + \bar{u}_{j+2})^2.
\end{aligned}
\tag{3.39}
$$

在光滑区域中，为达到最优阶精度，需要满足

$$
\hat{u}_{j+\frac{1}{2}} - u(x_{j+\frac{1}{2}}) = \mathcal{O}(\Delta x^5). \tag{3.40}
$$

对应非线性权重需满足一定条件，详见 [19]. 一个常用的强充分条件为

$$\omega_k = d_k + \mathcal{O}(\Delta x^3), \tag{3.41}$$

然而，使用 taylor 分析可知：

- 在非临界点，WENO5-JS 满足最优精度的充要条件；
- 在临界点，仅满足 $\omega_k = d_k + \mathcal{O}(\Delta x)$，导致精度退化。

3.3.3 WENO5-Z 格式

Borges 等提出 WENO-Z，通过引入高阶光滑性指标改进权重分配：

$$\beta_k^Z = \frac{\beta_k + \varepsilon}{\beta_k + \tau_5 + \varepsilon}, \tag{3.42}$$

其中 $\tau_5 = |\beta_0 - \beta_2|$。其性质为：

- 若模板光滑，则 $\tau_5 = \mathcal{O}(\Delta x^5)$；
- 若存在间断，则 $\tau_5 = \mathcal{O}(1)$。

新的权重定义为

$$\alpha_k^Z = d_k \left(1 + \frac{\tau_5}{\beta_k + \varepsilon}\right), \quad \omega_k^Z = \frac{\alpha_k^Z}{\sum_{l=0}^{2} \alpha_l^Z}. \tag{3.43}$$

WENO-Z 在数值效果上优于 WENO-JS，但在临界点仍存在精度退化问题。

3.3.4 二维 WENO 重构

对于二维问题，常见的 WENO 重构方案主要分为两类：A 类方案通过对每个方向独立施加一维重构来获得界面处的线平均值；B 类方案在 A 类方案的基础上增加第二步重构，从而直接得到界面处的点值近似。下面将分别介绍这两类方案的算法流程与性能特点.

A 类方案(维度降维) A 类方案对每个方向独立地施加一维 WENO 重构,算法如下:

首先在 y 方向对每列 $\{\bar{u}_{i,j+r}\}_r$ 实施一维 WENO 重构,得到 $y = y_{j+1/2}$ 界面处 u 的 x 方向单元平均值近似:

$$\bar{u}^{\pm}_{i,j+1/2} \approx \frac{1}{h_x}\int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(x, y_{j+1/2})\,\mathrm{d}x. \tag{3.44}$$

类似地,在 x 方向重构得到 $x = x_{i+1/2}$ 处的近似 $\bar{u}^{\pm}_{i+1/2,j}$。随后直接用线平均值构造数值通量:

$$\hat{f}_{i+1/2,\,j} = \hat{f}\Big(\bar{u}^{-}_{i+1/2,j},\, \bar{u}^{+}_{i+1/2,j}\Big), \qquad \hat{g}_{i,\,j+1/2} = \hat{g}\Big(\bar{u}^{-}_{i,j+1/2},\, \bar{u}^{+}_{i,j+1/2}\Big). \tag{3.45}$$

A 类方案实现简单,计算代价低。然而,对于一般非线性系统,无论一维重构阶数多高,A 类方案的整体精度均退化为二阶,原因在于以线平均值代替积分点处点值引入了额外的截断误差。

B 类方案(两次重构) B 类方案在 A 类方案的基础上增加第二步点值重构,从而对非线性系统也能实现高阶精度。本文采用 B 类方案,算法如下:

1. 在 y 方向对每列 $\{\bar{u}_{i+l,j+r}\}_r$ 施加一维 WENO 重构,得到 $y = y_{j+1/2}$ 处的 x 方向单元平均值近似 $\bar{u}^{\pm}_{i+l,\,j+1/2}$($l = -r, \ldots, s$)。
2. 利用步骤 1 所得的线平均值 $\bar{u}^{\pm}_{i+l,\,j+1/2}$,在 x 方向再次施加一维 WENO 重构,得到界面 $y = y_{j+1/2}$ 上 Gauss–Lobatto 积分点 x_i^{α} 处的点值近似 $u^{\pm}_{i^{\alpha},\,j+1/2}$。
3. 对 x 方向界面类似处理:先在 x 方向重构得 $\bar{u}^{\pm}_{i+1/2,\,j+r}$,再在 y 方向重构得积分点处点值 $u^{\pm}_{i+1/2,\,j^{\beta}}$。
4. 利用 Gauss–Lobatto 求积公式构造数值通量:

$$\begin{aligned}
\hat{f}_{i+1/2,\,j} &= \sum_{\beta=1}^{L} \eta_{\beta}\, \hat{f}\Big(u^{-}_{i+1/2,\,j^{\beta}},\, u^{+}_{i+1/2,\,j^{\beta}}\Big),\\
\hat{g}_{i,\,j+1/2} &= \sum_{\alpha=1}^{L} \eta_{\alpha}\, \hat{g}\Big(u^{-}_{i^{\alpha},\,j+1/2},\, u^{+}_{i^{\alpha},\,j+1/2}\Big),
\end{aligned} \tag{3.46}$$

其中 η_α 为 L 点 Gauss–Lobatto 求积权重。

B 类方案通过两次一维重构将线平均值提升为积分点处的点值，从而在数值求积意义下实现高阶精度，对非线性系统同样适用。其代价是计算量约为 A 类方案的两倍，但对于高阶方法而言，这一额外开销是实现高精度所必要的。

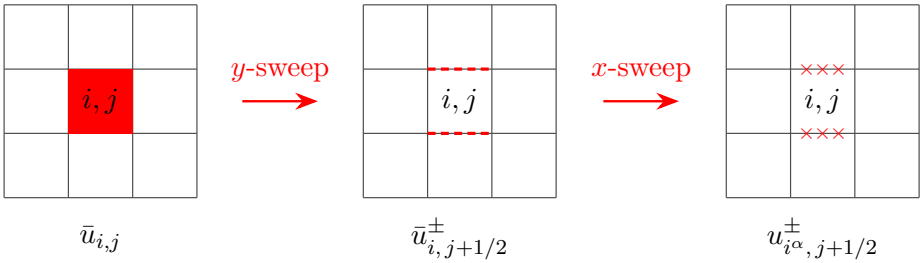


图 5

3.4 保正限制算法

定义物理可容许状态集为

$$\mathbb{G} = \left\{ \boldsymbol{Q} = [\tilde{\rho}_1,\ \tilde{\rho}_2,\ \rho\boldsymbol{u}]^\top \;\middle|\; \tilde{\rho}_k > 0,\ k = 1, 2 \right\}. \tag{3.47}$$

为确保数值解在整个模拟过程中始终保持在可容许集 $\mathbb{G}$ 内，本文设计了一套保正限制算法，该算法由以下两个步骤构成：

1. 通过凸分解保证单元平均数值解的正性；
2. 通过施加保正限制器保证高阶重构解的正性。

单元平均值的正性保持 考虑单元 $I_{i,j} \in \Omega$，采用前向 Euler 时间离散的有限体积格式 (3.26) 可以改写为如下凸分解形式。首先，利用 Gauss–Lobatto 求积公式，单

元平均守恒变量可表示为

$$
\begin{aligned}
\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n} = &(1-2\omega_1)\,\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*) \\
&+ \mu_x\omega_1 \sum_{\beta=1}^{L} \omega_\beta \left(\boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+} + \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-}\right) \\
&+ \mu_y\omega_1 \sum_{\alpha=1}^{L} \omega_\alpha \left(\boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+} + \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-}\right),
\end{aligned}
\tag{3.48}
$$

其中 ω_1 为 Gauss–Lobatto 求积公式端点处的求积权重，

$$
\mu_x = \frac{\lambda_x S_x}{\lambda_x S_x + \lambda_y S_y}, \qquad \mu_y = 1-\mu_x, \qquad \lambda_x = \frac{\Delta t}{\Delta x}, \qquad \lambda_y = \frac{\Delta t}{\Delta y}, \tag{3.49}
$$

辅助点处的值 $\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*)$ 由式 (3.48) 隐式定义。

在此基础上，引入以下引理。

引理 3.6. 设 $\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2, \boldsymbol{Q}_3 \in \mathbb{G}$。在 *CFL* 条件 $\lambda_x S_x \leqslant 1, \lambda_y S_y \leqslant 1$ 下，有

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{H}_x(\lambda_x;\, \boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2, \boldsymbol{Q}_3) &:= \boldsymbol{Q}_2 - \lambda_x\left[\hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_2, \boldsymbol{Q}_3) - \hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2)\right] \in \mathbb{G}, \\
\boldsymbol{H}_y(\lambda_y;\, \boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2, \boldsymbol{Q}_3) &:= \boldsymbol{Q}_2 - \lambda_y\left[\hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_2, \boldsymbol{Q}_3) - \hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_1, \boldsymbol{Q}_2)\right] \in \mathbb{G}.
\end{aligned}
\tag{3.50}
$$

证明. 该引理可通过直接计算验证，此处略去。 □

基于引理 Theorem 3.6，可以建立单元平均值正性保持的充分条件。

定理 3.7. 若由 *WENO* 重构得到的界面值满足 $\boldsymbol{Q}_{i\pm1/2,\beta}^{n,\pm} \in \mathbb{G}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j\pm1/2}^{n,\pm} \in \mathbb{G}$，且辅助点值满足 $\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*) \in \mathbb{G}$，则在 *CFL* 条件

$$
\Delta t \leqslant \frac{\omega_1}{S_x/\Delta x + S_y/\Delta y} \tag{3.51}
$$

下，有 $\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n+1} \in \mathbb{G}$。

证明. 将格式 (3.26)通过添加辅助项改写为：

$$
\begin{aligned}
\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n+1} = \overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n} &- \lambda_x \sum_{\alpha=1}^{L} \omega_\alpha \left[\hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,+}) - \hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-}) \right] \\
&- \lambda_x \sum_{\alpha=1}^{L} \omega_\alpha \left[\hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-}) - \hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+}) \right] \\
&- \lambda_y \sum_{\beta=1}^{L} \omega_\beta \left[\hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,+}) - \hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-}) \right] \\
&- \lambda_y \sum_{\beta=1}^{L} \omega_\beta \left[\hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-}) - \hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+}) \right].
\end{aligned}
\tag{3.52}
$$

将凸分解式 (3.48)代入式 (3.52)，整理得

$$
\begin{aligned}
\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n+1} &= (1-2\omega_1)\, \boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*) \\
&\quad + \mu_x \omega_1 \sum_{\alpha=1}^{L} \omega_\alpha\, \boldsymbol{H}_x\left(\frac{\lambda_x}{\mu_x \omega_1}; \boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,+} \right) \\
&\quad + \mu_x \omega_1 \sum_{\alpha=1}^{L} \omega_\alpha\, \boldsymbol{H}_x\left(\frac{\lambda_x}{\mu_x \omega_1}; \boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j-1/2}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{\alpha,j+1/2}^{n,-} \right) \\
&\quad + \mu_y \omega_1 \sum_{\beta=1}^{L} \omega_\beta\, \boldsymbol{H}_y\left(\frac{\lambda_y}{\mu_y \omega_1}; \boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,+} \right) \\
&\quad + \mu_y \omega_1 \sum_{\beta=1}^{L} \omega_\beta\, \boldsymbol{H}_y\left(\frac{\lambda_y}{\mu_y \omega_1}; \boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,-}, \boldsymbol{Q}_{i-1/2,\beta}^{n,+}, \boldsymbol{Q}_{i+1/2,\beta}^{n,-} \right).
\end{aligned}
\tag{3.53}
$$

式 (3.53)是 $\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*)$ 及各 $\boldsymbol{H}_x$、$\boldsymbol{H}_y$ 项的凸组合（各系数非负且和为 1，可由 $\sum_\alpha \omega_\alpha = 1$ 及 $\mu_x + \mu_y = 1$ 验证）。在 CFL 条件 (3.51)下，$\lambda_x/(\mu_x\omega_1)\cdot S_x \leqslant 1$ 且 $\lambda_y/(\mu_y\omega_1)\cdot S_y \leqslant 1$，由引理 Theorem 3.6知各 $\boldsymbol{H}_x$、$\boldsymbol{H}_y$ 项均属于 $\mathbb{G}$。由假设条件知 $\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x_i^*, y_j^*) \in \mathbb{G}$，故凸组合 (3.53)属于凸集 $\mathbb{G}$，即 $\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n+1} \in \mathbb{G}$。 □

高阶重构解的保正限制器 为满足定理 Theorem 3.7的前提条件，对 WENO 重构所得多项式解施加如下缩放型保正限制器 [23]：

$$
\widetilde{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n}(x,y) = \theta\left(\boldsymbol{Q}_{i,j}^{n}(x,y) - \overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n}\right) + \overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j}^{n}, \tag{3.54}
$$

其中缩放因子 $\theta \in [0,1]$ 定义为

$$\theta = \min_{k=1,2} \theta_k, \qquad \theta_k = \min\left\{ \frac{\overline{(\tilde{\rho}_k)}_{i,j}^n - \varepsilon_k}{\overline{(\tilde{\rho}_k)}_{i,j}^n - m_k},\ 1 \right\}, \tag{3.55}$$

其中

$$\varepsilon_k = \min\left\{10^{-13},\ \overline{(\tilde{\rho}_k)}_{i,j}^n\right\}, \qquad m_k = \min_{(x,y)\in \mathcal{S}_{i,j}\cup\{(x_i^*,y_j^*)\}} (\tilde{\rho}_k)_{i,j}^n(x,y), \tag{3.56}$$

$\mathcal{S}_{i,j}$ 为单元 $I_{i,j}$ 边界上所有 Gauss–Lobatto 积分点的集合。当 $\theta = 1$ 时限制器不起作用；当 $\theta \to 0$ 时重构解退化为单元平均值。

保正限制器 (3.54)在修正重构解的同时，能够保持孤立相界面处的压力与速度均匀性。

定理 3.8 (保正限制器的速度压力平衡性). *若 $p_{i,j}^n \equiv p_0$ 且 $\boldsymbol{u}_{i,j}^n \equiv \boldsymbol{u}_0$，则经保正限制器 (3.54)修正后的重构解满足 $\widetilde{p}_{i,j}^n \equiv p_0$ 且 $\widetilde{\boldsymbol{u}}_{i,j}^n \equiv \boldsymbol{u}_0$，$\forall\, I_{i,j} \in \Omega$。*

证明. 在均匀压力与速度条件下，$\rho_k \equiv \rho_{k,0}$，即 $\tilde{\rho}_k = z_k \rho_{k,0}$。由限制器 (3.54)，修正后的分相密度为

$$\widetilde{\tilde{\rho}}_k(x,y) = \theta\big(\tilde{\rho}_k(x,y) - \overline{\tilde{\rho}}_k\big) + \overline{\tilde{\rho}}_k = \rho_{k,0}\big[\theta(z_k(x,y) - \overline{z}_k) + \overline{z}_k\big] =: \rho_{k,0}\,\widetilde{z}_k(x,y). \tag{3.57}$$

因此修正后的相密度为 $\widetilde{\rho}_k = \widetilde{\tilde{\rho}}_k / \widetilde{z}_k = \rho_{k,0}$，由等熵状态方程 (3.5)得 $\widetilde{p} \equiv p_0$，压力均匀性得证。

对于速度，修正后的混合动量为

$$\widetilde{\rho u}(x,y) = \theta\big(\rho u(x,y) - \overline{\rho u}\big) + \overline{\rho u} = \theta\big(\rho(x,y) - \overline{\rho}\big)u_0 + \overline{\rho}\,u_0 = \widetilde{\rho}(x,y)\,u_0, \tag{3.58}$$

其中利用了 $\rho u = \rho\, u_0$ 及 $\widetilde{\rho} = \widetilde{\tilde{\rho}}_1 + \widetilde{\tilde{\rho}}_2$。因此 $\widetilde{u} = \widetilde{\rho u}/\widetilde{\rho} = u_0$，速度均匀性得证。$v$ 方向同理。 □

3.5 Riemann 求解器

有限体积法的核心在于对单元界面处的法向数值通量进行估计。在双曲守恒律框架下，相邻单元在界面两侧给出的重构值 $\boldsymbol{Q}_L$ 与 $\boldsymbol{Q}_R$ 构成一个局部 Riemann 问题：

$$\frac{\partial \boldsymbol{Q}}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}) = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{Q}(x,0) = \begin{cases} \boldsymbol{Q}_L, & x < 0, \\ \boldsymbol{Q}_R, & x > 0. \end{cases} \tag{3.59}$$

Riemann 求解器的作用即是基于该初值问题的波系结构，构造界面处的数值通量 $\hat{\boldsymbol{F}}(\boldsymbol{Q}_L, \boldsymbol{Q}_R)$，以替代精确解所需的复杂迭代过程 [35]。

近似 Riemann 求解器按照其对波系结构的建模方式可分为多类。最简单的一类仅利用界面处的最大特征波速进行耗散控制，以局部 Lax–Friedrichs（LLF）通量为代表；更精细的一类则显式考虑多波结构，如 HLLC(Harten‑Lax‑van Leer Contact) 求解器。本节分别介绍上述两类求解器在本文格式中的具体形式。

LLF Riemann 求解器 局部 Lax–Friedrichs（LLF）通量基于单波假设，不显式区分接触波、激波等各类特征波，结构最为简洁，但数值耗散相对较大。x 方向和 y 方向的 LLF 通量分别定义为：

$$\begin{aligned} \hat{\boldsymbol{F}}_x(\boldsymbol{Q}_L, \boldsymbol{Q}_R) &= \frac{1}{2}\left[\boldsymbol{F}_x(\boldsymbol{Q}_L) + \boldsymbol{F}_x(\boldsymbol{Q}_R)\right] - \frac{S_x}{2}\left(\boldsymbol{Q}_R - \boldsymbol{Q}_L\right), \\ \hat{\boldsymbol{F}}_y(\boldsymbol{Q}_L, \boldsymbol{Q}_R) &= \frac{1}{2}\left[\boldsymbol{F}_y(\boldsymbol{Q}_L) + \boldsymbol{F}_y(\boldsymbol{Q}_R)\right] - \frac{S_y}{2}\left(\boldsymbol{Q}_R - \boldsymbol{Q}_L\right), \end{aligned} \tag{3.60}$$

其中 $S_x = \max_{i,j}(|u_{i,j}| + c_{i,j})$ 与 $S_y = \max_{i,j}(|v_{i,j}| + c_{i,j})$ 分别为 x 方向和 y 方向上雅可比矩阵的局部最大绝对特征值。

HLLC Riemann 求解器 HLL 求解器 [36] 在 LLF 的基础上引入两波假设，以左行最快波速 S_L 和右行最快波速 S_R 划定星区，从而将波系结构细化为三个区域。然而，两波假设在星区内仅保留平均状态，无法分辨接触间断，在密度场的捕捉上存在明显的数值耗散。为此，Toro 等人 [37] 在 HLL 框架内引入第三个波——接触波（中间波），构成 HLLC 求解器，如 Figure 6 所示。HLLC 求解器的三波假设将求解域划分为四个区域：左状态区、左星区、右星区和右状态区，各星区内的守恒变量通

过对应侧的 Rankine–Hugoniot 条件和星区一致性条件（法向速度与压力在接触波两侧连续）唯一确定。

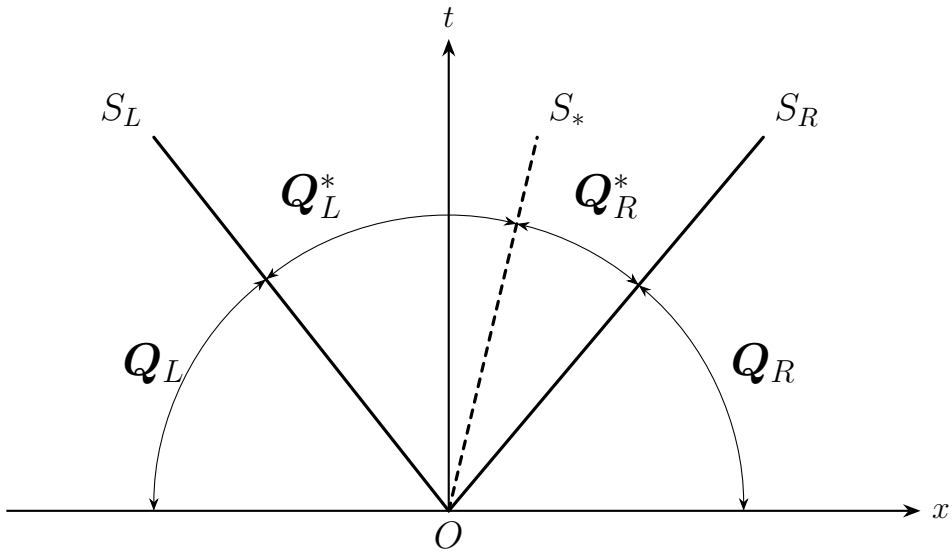


图 6: HLLC Riemann 求解器的波系结构示意图。

弱可压缩两相流框架下 HLLC 求解器的完整推导详见文献 [32]，本节直接给出相关结果。设 S_L 与 S_R 分别为界面处向左和向右传播的最快波速，由如下估计给出：

$$
\begin{aligned}
S_L &= \min\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L - c_L,\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}^{\mathrm{Roe}} - c^{\mathrm{Roe}}\right),\\
S_R &= \max\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R + c_R,\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}^{\mathrm{Roe}} + c^{\mathrm{Roe}}\right),
\end{aligned}
\tag{3.61}
$$

其中 $\boldsymbol{u}^{\mathrm{Roe}}$ 与 c^{Roe} 为 Roe 平均量 [38]，定义为

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}^{\mathrm{Roe}} &= \frac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L\sqrt{\rho_L} + \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R\sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L}+\sqrt{\rho_R}},\\
\left(c^{\mathrm{Roe}}\right)^2 &= \frac{c_L^2\sqrt{\rho_L} + c_R^2\sqrt{\rho_R}}{\sqrt{\rho_L}+\sqrt{\rho_R}} + \frac{\sqrt{\rho_L}\sqrt{\rho_R}}{2\left(\sqrt{\rho_L}+\sqrt{\rho_R}\right)^2}\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R - \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L\right)^2.
\end{aligned}
\tag{3.62}
$$

HLLC 型数值通量定义为

$$\boldsymbol{n}\cdot\hat{\boldsymbol{F}}^{\mathrm{HLLC}}(\boldsymbol{Q}_L,\boldsymbol{Q}_R)=\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{F}_L, & S_L>0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{F}_{L,*}, & S_L\leqslant 0<S_*,\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{F}_{R,*}, & S_*\leqslant 0\leqslant S_R,\\ \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{F}_R, & S_R<0,\end{cases}\tag{3.63}$$

其中 S_* 为接触波速（星区中间波速）。在非线性波两侧应用 Rankine–Hugoniot 跳跃条件，可得

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{F}_{Q,*}-\boldsymbol{F}_Q)=S_Q(\boldsymbol{Q}_{Q,*}-\boldsymbol{Q}_Q),\quad Q=L,\,R.\tag{3.64}$$

对速度场和压力场施加星区一致性条件 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_{L,*}=\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_{R,*}=S_*$，$p_{L,*}=p_{R,*}=p_*$，联立式 (3.64) 各分量，解得

$$\begin{aligned}S_*&=\frac{p_R-p_L+\rho_L\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L\right)\left(S_L-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L\right)-\rho_R\left(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R\right)\left(S_R-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R\right)}{\rho_L(S_L-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L)-\rho_R(S_R-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_R)},\\ p_*&=p_L+\rho_L(S_L-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L)(S_*-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_L).\end{aligned}\tag{3.65}$$

星区守恒变量为

$$\boldsymbol{Q}_{Q,*}=\chi_{Q,*}\begin{pmatrix}(\tilde{\rho}_1)_Q\\ (\tilde{\rho}_2)_Q\\ \rho_Q\left[u_Q+(S_*-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_Q)\,n_x\right]\\ \rho_Q\left[v_Q+(S_*-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_Q)\,n_y\right]\end{pmatrix},\qquad \chi_{Q,*}=\frac{S_Q-\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{u}_Q}{S_Q-S_*}.\tag{3.66}$$

将式 (3.66) 代入式 (3.64)，即可得到弱可压缩两相流的完整 HLLC 数值通量 (3.63)。

4 高精度 WENO 重构

4.1 非多项式函数重构方法

考虑一维均匀网格划分，记计算单元为 $I_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$，网格尺寸为 h。设函数 $v(x)$ 在模板

$$S^n(j) = \{I_{j-r}, I_{j-r+1}, \ldots, I_{j+s}\} \tag{4.1}$$

上的单元平均值为

$$\bar{v}_i = \frac{1}{h}\int_{I_i} v(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \quad I_i \in S^n(j), \tag{4.2}$$

其中 $n = r + s + 1$。

本小节的目标是在给定单元平均值的基础上，在函数空间 Ω_n 中构造重构函数 $\hat{v}(x)$，以实现对原函数 $v(x)$ 的 n 阶精度逼近。

传统 WENO 格式通常选取 Ω_n 为 $n-1$ 次多项式空间。然而，多项式基函数在处理具有大梯度或间断的流动问题时，其局部调节能力有限，容易引入较大的数值耗散。为此，本文考虑引入带形状参数 λ 的非多项式逼近空间

$$\Omega_n(x, j, \lambda) = \mathrm{span}\big\{\varphi_0(x - x_j;\, \lambda),\ \varphi_1(x - x_j;\, \lambda),\ \ldots,\ \varphi_{n-1}(x - x_j;\, \lambda)\big\} \subset C^\infty(\mathbb{R}), \tag{4.3}$$

其中参数 λ 可用于调节基函数的局部形状。

方法一：基于守恒约束的积分重构 该方法通过使用单元平均守恒约束来确定重构函数。对于任意单元 $I_i \in S(j)$，要求重构函数 $\hat{v}(x)$ 满足

$$\int_{I_i} \hat{v}(x)\,\mathrm{d}x = \bar{v}_i\, h. \tag{4.4}$$

设 $\hat{v}(x)$ 属于有限维函数空间 $\Omega_n(x, j, \lambda)$，则可表示为

$$\hat{v}(x) = \sum_{k=0}^{n-1} c_k\, \varphi_k(x - x_j;\, \lambda). \tag{4.5}$$

将其代入守恒约束条件，可得到关于系数向量 $\boldsymbol{c}$ 的线性方程组

$$\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}, \tag{4.6}$$

其中

$$\boldsymbol{A}_{ik} = \int_{I_i} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \boldsymbol{b}_i = \bar{v}_i\,h. \tag{4.7}$$

当矩阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异时，该线性系统存在唯一解，从而唯一确定重构函数 $\hat{v}(x)$。

方法二：基于原函数的重构方法 该方法源于经典 WENO 重构思想，即通过构造原函数的插值函数并求导来获得重构结果。

设 $v(x)$ 的一个原函数为

$$H(x) = \int_{-\infty}^{x} v(t)\,\mathrm{d}t, \tag{4.8}$$

则有

$$H(x_{i+1/2}) - H(x_{i-1/2}) = \int_{I_i} v(x)\,\mathrm{d}x = \bar{v}_i\,h. \tag{4.9}$$

因此，通过累加单元平均值，可以在界面点构造 $H(x)$ 的离散表示（常数项对后续求导无影响，故可忽略）。

在插值节点集

$$S_m = \left\{x_{j-r-1/2},\, x_{j-r+1/2},\, \ldots,\, x_{j+s+1/2}\right\} \tag{4.10}$$

上，构造 $H(x)$ 的插值函数

$$H_{n+1}(x) = \sum_{m=0}^{n} H\left(x_{j-r+m-1/2}\right) L_m(x), \tag{4.11}$$

其中 $L_m(x)$ 为满足

$$L_m\left(x_{j-r+k-1/2}\right) = \delta_{mk}, \quad k = 0, 1, \ldots, n \tag{4.12}$$

的插值基函数。

定义重构函数为

$$\hat{v}(x) := \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} H_{n+1}(x), \tag{4.13}$$

则界面 $x_{j+1/2}$ 处的重构值为

$$\hat{v}_{j+1/2} = H'_{n+1}\big(x_{j+1/2}\big) = \sum_{m=0}^{n} H\big(x_{j-r+m-1/2}\big)\, L'_m\big(x_{j+1/2}\big)\,. \tag{4.14}$$

为保证 $\hat{v}(x) \in \Omega_n$，构造辅助函数

$$\phi_0(x) = 1, \quad \phi_k(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi_{k-1}(t - x_j)\,\mathrm{d}t, \quad k = 1, 2, \ldots, n, \tag{4.15}$$

并要求插值基函数满足

$$\sum_{k=0}^{n} \phi_\ell\big(x_{j-r+k-1/2}\big)\; L_k(x) = \phi_\ell(x), \quad \ell = 0, 1, \ldots, n. \tag{4.16}$$

当矩阵 $\boldsymbol{A} = \{\phi_\ell(x_{j-r+k-1/2})\}$ 非奇异时，插值基函数唯一确定，从而完成重构。

注 4.1. 方法一与方法二在重构结果上是等价的。事实上，由方法二构造的重构函数

$$\hat{v}(x) = H'_{n+1}(x) \tag{4.17}$$

同样满足单元平均守恒约束。对任意单元 $I_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$，有

$$\int_{I_j} \hat{v}(x)\,\mathrm{d}x = H_{n+1}(x_{j+1/2}) - H_{n+1}(x_{j-1/2}) = \bar{v}_j\, h. \tag{4.18}$$

因此，方法二得到的重构函数同样满足方法一中的积分守恒条件。在矩阵可逆的条件下，两种方法得到的重构函数唯一，从而二者是等价的。

4.2 非多项式基函数

为使非多项式重构具备高精度与良好的数值性质，对函数空间 Ω_n 提出以下约束条件。

特征 1 (积分矩阵可逆性). 定义积分矩阵

$$\boldsymbol{A}_{i,k} = \int_{I_i} \varphi_k(x)\,\mathrm{d}x, \tag{4.19}$$

要求矩阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异。

特征 2 (包含常数). 函数空间 Ω_n 必须包含常数函数,即 $1 \in \Omega_n$。

特征 3 (对称性). 若 $\varphi_k(x + x_j; \lambda) \in \Omega_n$,则 $\varphi_k(-x + x_j; \lambda) \in \Omega_n$。

特征 4 (渐近多项式再现性). 存在系数向量 $\boldsymbol{c}_\ell(\lambda)$,使得对于 $\ell = 0, 1, \ldots, n-1$,一致成立

$$x^\ell - \sum_{i=0}^{n-1} c_{\ell,i}(\lambda)\,\varphi_i(x;\lambda) = c(\lambda)\,\mathcal{O}(\Delta x^n), \quad \lambda \to 0, \tag{4.20}$$

其中 $c(\lambda)$ 为关于 λ 的某一函数,满足 $\lim_{\lambda\to 0} c(\lambda) = 0$。

基于满足上述条件的函数空间所构造的重构函数具有如下性质。

定理 4.2 (常数函数的精确重构). 若原函数 $v(x)$ 为常数函数,则由非多项式空间 Ω_n 构造的重构函数 $\hat{v}(x)$ 亦为相同的常数函数。该性质有助于保持质量守恒性,以及孤立相界面处压力与速度的均匀性。

证明. 设 $v(x) \equiv c$,由性质 2,常数函数 $c \in \Omega_n$,可验证其满足全部单元平均守恒约束;再由性质 1,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异,解唯一,故 $\hat{v}(x) \equiv c$。 □

定理 4.3 (非多项式重构的对称性). 对两个关于某一界面对称的模板

$$S^L = \{I_{j-r}, I_{j-r+1}, \ldots, I_{j+s}\}, \qquad S^R = \{I_{\tilde{j}-s}, I_{\tilde{j}-s+1}, \ldots, I_{\tilde{j}+r}\}, \tag{4.21}$$

若其单元平均值满足对称条件

$$\bar{v}_{j-k} = \bar{v}_{\tilde{j}+k}, \quad k = -s,\, -s+1,\, \ldots,\, r, \tag{4.22}$$

则对应的重构函数满足

$$\hat{v}^L(x_j + \Delta x) = \hat{v}^R(x_{\tilde{j}} - \Delta x), \tag{4.23}$$

特别地,在界面处有

$$\hat{v}^L(x_{j+1/2}) = \hat{v}^R(x_{\tilde{j}-1/2}). \tag{4.24}$$

证明. 设模板 S^L 上的重构函数为 $\hat{v}^L(x)$。构造辅助函数

$$w(x) = \hat{v}^L(-x + x_j + x_{\tilde{j}}). \tag{4.25}$$

由性质 3，$w(x) \in \Omega_n(x, \tilde{j}, \lambda)$。令 $\xi = -x + x_j + x_{\tilde{j}}$，当 $x \in I_{\tilde{j}+k}$ 时，$\xi \in I_{j-k}$，$k = -s, \ldots, r$。因此,对模板 S^R 中的任意单元 $I_{\tilde{j}+k}$,有

$$\int_{I_{\tilde{j}+k}} w(x)\,\mathrm{d}x = \int_{I_{j-k}} \hat{v}^L(\xi)\,\mathrm{d}\xi = \bar{v}_{j-k}\,h = \bar{v}_{\tilde{j}+k}\,h, \tag{4.26}$$

即 $w(x)$ 满足模板 S^R 上的全部积分守恒条件。由矩阵 $\boldsymbol{A}$ 非奇异所保证的解唯一性,得 $\hat{v}^R(x) = w(x)$,式 (4.23) 与式 (4.24) 由此成立。 □

引理 4.4. *以多项式基函数 $\{p_\ell\}_{\ell=0}^{n-1}$ 构造的重构值具有 n 阶精度，即 $v(x_{j+1/2}) - \hat{v}^{\mathrm{pol}}(x_{j+1/2}) = \mathcal{O}(h^n)$。该结论已由经典 WENO-JS 文献给出证明。*

定理 4.5 (非多项式重构的高阶精度). *基于 Ω_n 的重构值在单元界面处满足 n 阶精度：*

$$v(x_{j+1/2}) - \hat{v}(x_{j+1/2}) = \mathcal{O}(h^n). \tag{4.27}$$

且当 $\lambda \to 0$ 时,非多项式重构值退化为多项式重构结果：

$$\hat{v}_{j+1/2}^{\mathrm{nonpol}} \xrightarrow{\lambda \to 0} \hat{v}_{j+1/2}^{\mathrm{pol}}. \tag{4.28}$$

证明. 由性质 4,定义一组等价基函数 $\{\tilde{\varphi}_k(x;\lambda)\}_{k=0}^{n-1}$,满足

$$\tilde{\varphi}_k(x;\lambda) = \sum_{i=0}^{n-1} c_{k,i}(\lambda)\,\varphi_i(x;\lambda) = p_k(x) + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^n). \tag{4.29}$$

由重构函数的唯一性,以 $\{\tilde{\varphi}_k\}$ 为基所构造的重构函数与原基函数所得结果一致。

设 $\tilde{\phi}_\ell(x;\lambda)$ 为 $\tilde{\varphi}_\ell$ 的原函数,由假设可知 $\tilde{\phi}_\ell(x;\lambda) = P_\ell(x) + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^{n+1})$,其中

P_ℓ 为 p_ℓ 的原函数。从而插值矩阵与右端向量满足

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}_{\text{pol}} + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^{n+1}), \qquad \boldsymbol{b}(x) = \boldsymbol{b}_{\text{pol}}(x) + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^{n+1}). \tag{4.30}$$

由此，拉格朗日基函数满足

$$\boldsymbol{L}(x) = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{b}(x) = \boldsymbol{L}_{\text{pol}}(x) + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^{n+1}). \tag{4.31}$$

对原函数插值式求导，得

$$\hat{v}(x) = H'_{n+1}(x) = \hat{v}^{\text{pol}}(x) + \mathcal{O}(\lambda)\,\mathcal{O}(h^{n}). \tag{4.32}$$

结合引理 4.4 中多项式重构的 n 阶精度，结论成立。 □

4.3 指数多项式逼近空间 WENO 格式

本文选取如下非多项式函数空间作为逼近空间：

$$\begin{aligned} \Omega_3 &= \operatorname{span}\{1,\ \tanh(\lambda x),\ x^2\}, \\ \Omega_5 &= \operatorname{span}\{1,\ x,\ x^2,\ \tanh(\lambda x),\ x^4\}. \end{aligned} \tag{4.33}$$

可以验证，上述选取满足性质 1–4 的全部要求。

4.3.1 大模板重构与形状参数

考虑目标单元 $I_j = [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}] \in \Omega_h$ 及五点大模板 $S_5 = \{I_{j+l} \mid l = -2, \cdots, 2\}$，在函数空间 Ω_5 中对大模板进行重构，得到界面处的重构值 $\hat{v}_{j\pm1/2}$ 与内部 Gauss–Lobatto 点处的重构值 $\hat{v}_{j\pm\sqrt{5}/10}$。记

$$x_j^1 = x_{j-1/2}, \quad x_j^2 = x_{j-\sqrt{5}/10}, \quad x_j^3 = x_{j+\sqrt{5}/10}, \quad x_j^4 = x_{j+1/2} \tag{4.34}$$

为单元 I_j 上的四个 Gauss-Lobatto 积分点。对 $\hat{v}_{x_j^\alpha}$, $\alpha = 1,2,3,4$ 作 Taylor 展开，其关于精确解的截断误差可表示为

$$\hat{u}^{S_5}_{j\pm 1/2} = u(x_{j\pm 1/2}) \mp \frac{2}{15}\left(\lambda^2 + \frac{1}{8}\frac{u^{(5)}(x_{j\pm 1/2})}{u^{(3)}(x_{j\pm 1/2})}\right) u^{(3)}(x_{j\pm 1/2})h^5 + \mathcal{O}(h^6),$$

$$\hat{u}^{S_5}_{j\pm\sqrt{5}/10} = u(x_{j\pm\sqrt{5}/10}) \mp \frac{383\sqrt{5}}{11250}\left(\lambda^2 + \frac{1}{8}\frac{u^{(5)}(x_{j\pm\sqrt{5}/10})}{u^{(3)}(x_{j\pm\sqrt{5}/10})}\right) u^{(3)}(x_{j\pm\sqrt{5}/10})h^5 + \mathcal{O}(h^6). \tag{4.35}$$

由式 (4.35) 可知，当形状参数满足

$$\lambda^2 = -\frac{1}{8}\frac{v^{(5)}(x_j^\alpha)}{v^{(3)}(x_j^\alpha)} + \mathcal{O}(h) \tag{4.36}$$

时，式 (4.35) 中的 h^5 项消失，大模板重构精度从五阶提升至六阶。

在实际计算中，(4.36)可使用如下的方式计算

$$\lambda^2 := \Delta x^{-2}\frac{\mathbb{D}^5 u\big|_{x_j^\alpha}}{\mathbb{D}^3 u\big|_{x_j^\alpha}}, \qquad \alpha = 1,\cdots,4, \tag{4.37}$$

$\mathbb{D}^m u$ 为 u 的广义未除差分（generalized undivided difference），用于近似 $\Delta x^m u^{(m)}$。具体表达式见表 3。

表 3: 各积分点处 $u^{(r)}(\hat{x}_j^\alpha)$ 的广义未除差分公式

$\hat{x}_j^\alpha$	$u^{(r)}(\hat{x}_j^\alpha)$
$x_{j\pm\frac{1}{2}}$	$u^{(3)} \approx \pm\frac{1}{6\Delta x^3}(\bar{u}_{j\mp 2} - 11\bar{u}_{j\mp 1} + 28\bar{u}_j - 28\bar{u}_{j\pm 1} + 11\bar{u}_{j\pm 2} - \bar{u}_{j\pm 3})$
	$u^{(5)} \approx \pm\frac{1}{\Delta x^5}(-\bar{u}_{j\mp 2} + 5\bar{u}_{j\mp 1} - 10\bar{u}_j + 10\bar{u}_{j\pm 1} - 5\bar{u}_{j\pm 2} + \bar{u}_{j\pm 3})$
$x_{j\pm\frac{\sqrt{5}}{10}}$	$u^{(3)} \approx \pm\frac{1}{30\Delta x^3}\big[-(7-3\sqrt{5})\bar{u}_{j\mp 2} - (10+12\sqrt{5})\bar{u}_{j\mp 1} + (80+18\sqrt{5})\bar{u}_j$ $-(110+12\sqrt{5})\bar{u}_{j\pm 1} + (55+3\sqrt{5})\bar{u}_{j\pm 2} - 8\bar{u}_{j\pm 3}\big]$
	$u^{(5)} \approx \pm\frac{1}{\Delta x^5}(-\bar{u}_{j\mp 2} + 5\bar{u}_{j\mp 1} - 10\bar{u}_j + 10\bar{u}_{j\pm 1} - 5\bar{u}_{j\pm 2} + \bar{u}_{j\pm 3})$

4.3.2 子模板重构与线性权重

将大模板 S_5 划分为三个三点子模板 $S^{(0)}=\{I_{j-2},I_{j-1},I_j\}$、$S^{(1)}=\{I_{j-1},I_j,I_{j+1}\}$、$S^{(2)}=\{I_j,I_{j+1},I_{j+2}\}$，分别在函数空间 Ω_3 中进行重构，即得到三个候选重构值。其重构值的 Taylor 展开式如下所示：

$$
\begin{aligned}
\hat{u}^0_{j\pm\frac{1}{2}} &= \left(\frac{11}{6}\bar{u}_j-\frac{7}{6}\bar{u}_{j\mp1}+\frac{1}{3}\bar{u}_{j\mp2}\right)+\left(-\frac{3}{4}\bar{u}_j+\bar{u}_{j\mp1}-\frac{1}{4}\bar{u}_{j\mp2}\right)\lambda^2\Delta x^2\\
&\quad+\left(\frac{207}{80}\bar{u}_j-\frac{69}{20}\bar{u}_{j\mp1}+\frac{69}{80}\bar{u}_{j\mp2}\right)\lambda^4\Delta x^4,\\
\hat{u}^1_{j\pm\frac{1}{2}} &= \left(\frac{5}{6}\bar{u}_j-\frac{1}{6}\bar{u}_{j\mp1}+\frac{1}{3}\bar{u}_{j\pm1}\right)+\left(-\frac{1}{12}\bar{u}_{j\mp1}+\frac{1}{12}\bar{u}_{j\pm1}\right)\lambda^2\Delta x^2\\
&\quad+\left(\frac{19}{720}\bar{u}_{j\mp1}-\frac{19}{720}\bar{u}_{j\pm1}\right)\lambda^4\Delta x^4,\\
\hat{u}^2_{j\pm\frac{1}{2}} &= \left(\frac{1}{3}\bar{u}_j+\frac{5}{6}\bar{u}_{j\pm1}-\frac{1}{6}\bar{u}_{j\pm2}\right)+\left(\frac{1}{4}\bar{u}_j-\frac{1}{3}\bar{u}_{j\pm1}+\frac{1}{12}\bar{u}_{j\pm2}\right)\lambda^2\Delta x^2\\
&\quad+\left(-\frac{271}{240}\bar{u}_j+\frac{271}{180}\bar{u}_{j\pm1}-\frac{271}{720}\bar{u}_{j\pm2}\right)\lambda^4\Delta x^4.
\end{aligned}
\tag{4.38}
$$

$$
\begin{aligned}
\hat{u}^0_{j\pm\frac{\sqrt{5}}{10}} =& \left(\frac{59}{60} \pm \frac{3\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_j + \left(\frac{1}{30} \mp \frac{\sqrt{5}}{5}\right)\bar{u}_{j-1} + \left(-\frac{1}{60} \pm \frac{\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_{j-2} \\
&+ \left[\left(\frac{1}{20} \mp \frac{9\sqrt{5}}{100}\right)\bar{u}_j + \left(-\frac{1}{15} \pm \frac{3\sqrt{5}}{25}\right)\bar{u}_{j-1} + \left(\frac{1}{60} \mp \frac{3\sqrt{5}}{100}\right)\bar{u}_{j-2}\right]\lambda^2\Delta x^2 \\
&+ \left[\left(-\frac{7}{48} \pm \frac{10939\sqrt{5}}{30000}\right)\bar{u}_j + \left(\frac{7}{36} \mp \frac{10939\sqrt{5}}{22500}\right)\bar{u}_{j-1} + \left(-\frac{7}{144} \pm \frac{10939\sqrt{5}}{90000}\right)\bar{u}_{j-2}\right]\lambda^4\Delta x \\
\hat{u}^1_{j\pm\frac{\sqrt{5}}{10}} =& \frac{31}{30}\bar{u}_j + \left(-\frac{1}{60} \mp \frac{\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_{j-1} + \left(-\frac{1}{60} \pm \frac{\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_{j+1} \\
&+ \left(\mp\frac{\sqrt{5}}{50}\,\bar{u}_{j-1} \pm \frac{\sqrt{5}}{50}\,\bar{u}_{j+1}\right)\lambda^2\Delta x^2 + \left(\pm\frac{193\sqrt{5}}{45000}\,\bar{u}_{j-1} \mp \frac{193\sqrt{5}}{45000}\,\bar{u}_{j+1}\right)\lambda^4\Delta x^4, \\
\hat{u}^2_{j\pm\frac{\sqrt{5}}{10}} =& \left(\frac{59}{60} \mp \frac{3\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_j + \left(\frac{1}{30} \pm \frac{\sqrt{5}}{5}\right)\bar{u}_{j+1} + \left(-\frac{1}{60} \mp \frac{\sqrt{5}}{20}\right)\bar{u}_{j+2} \\
&+ \left[\left(\frac{1}{20} \pm \frac{9\sqrt{5}}{100}\right)\bar{u}_j + \left(-\frac{1}{15} \mp \frac{3\sqrt{5}}{25}\right)\bar{u}_{j+1} + \left(\frac{1}{60} \pm \frac{3\sqrt{5}}{100}\right)\bar{u}_{j+2}\right]\lambda^2\Delta x^2 \\
&+ \left[\left(-\frac{7}{48} \mp \frac{10939\sqrt{5}}{30000}\right)\bar{u}_j + \left(\frac{7}{36} \pm \frac{10939\sqrt{5}}{22500}\right)\bar{u}_{j+1} + \left(-\frac{7}{144} \mp \frac{10939\sqrt{5}}{90000}\right)\bar{u}_{j+2}\right]\lambda^4\Delta x
\end{aligned}
\tag{4.39}
$$

由大模板重构值与子模板重构值的线性组合条件，

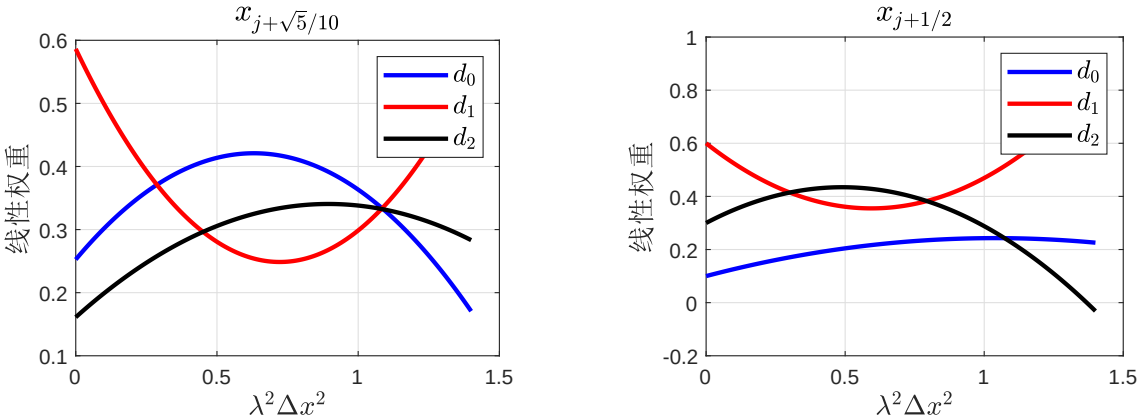
$$
\hat{u}^{S_5}_{j\pm1/2} = \sum_{\ell=0}^{2} d_\ell\big|_{j+\frac{1}{2}}\,\hat{u}^{\ell}_{j\pm1/2}, \quad \hat{u}^{S_5}_{j\pm\sqrt{5}/10} = \sum_{\ell=0}^{2} d_\ell\big|_{j\pm\sqrt{5}/10}\,\hat{u}^{\ell}_{j\pm\sqrt{5}/10}, \tag{4.40}
$$

可唯一确定各积分点处的最优线性权重,

$$
\begin{aligned}
d_0\big|_{j-\frac{1}{2}} = d_2\big|_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{3}{10} + \frac{11}{20}\lambda^2\Delta x^2 - \frac{4721}{8400}\lambda^4\Delta x^4, \\
d_1\big|_{j-\frac{1}{2}} = d_1\big|_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{3}{5} - \frac{33}{40}\lambda^2\Delta x^2 + \frac{243}{350}\lambda^4\Delta x^4, \\
d_2\big|_{j-\frac{1}{2}} = d_0\big|_{j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{10} + \frac{11}{40}\lambda^2\Delta x^2 - \frac{1111}{8400}\lambda^4\Delta x^4.
\end{aligned}
\tag{4.41}
$$

$$
\begin{aligned}
d_0\big|_{j-\frac{\sqrt{5}}{10}} = d_2\big|_{j+\frac{\sqrt{5}}{10}} &= \frac{91-9\sqrt{5}}{440} + \frac{84870-5383\sqrt{5}}{181500}\lambda^2\Delta x^2 - \frac{542884005-74574457\sqrt{5}}{1677060000}\lambda^4\Delta x^4, \\
d_1\big|_{j-\frac{\sqrt{5}}{10}} = d_1\big|_{j+\frac{\sqrt{5}}{10}} &= \frac{129}{220} - \frac{2829}{3025}\lambda^2\Delta x^2 + \frac{12064089}{18634000}\lambda^4\Delta x^4, \\
d_2\big|_{j-\frac{\sqrt{5}}{10}} = d_0\big|_{j+\frac{\sqrt{5}}{10}} &= \frac{91+9\sqrt{5}}{440} + \frac{84870+5383\sqrt{5}}{181500}\lambda^2\Delta x^2 - \frac{542884005+74574457\sqrt{5}}{1677060000}\lambda^4\Delta x^4.
\end{aligned}
\tag{4.42}
$$

图 7 给出了单元界面处线性权重随参数 $\lambda^2\Delta x^2$ 的变化情况。



(a) $x_{j\pm\sqrt{5}/10}$ (b) $x_{j\pm1/2}$

图 7: 最优线性权重 d_0、d_1、d_2 随参数 $\lambda^2\Delta x^2$ 的变化。

4.3.3 非线性权重与光滑性指标

与基于多项式逼近的传统 WENO 格式类似，为抑制间断附近的非物理振荡，需引入依赖局部光滑度信息的非线性权重。为使格式在光滑区域保持六阶精度，非线性权重 γ_ℓ 有如下的充分条件

$$
\gamma_\ell - d_\ell = \mathcal{O}(\Delta x^4). \tag{4.43}
$$

本文采用如下 WENO-Z 型非线性权重：

$$
\gamma_\ell = \frac{\nu_\ell}{\sum_{k=0}^{2}\nu_k}, \qquad \nu_\ell = d_\ell\left(1+\frac{\tau_5^2}{\beta_\ell^2+\varepsilon}\right), \tag{4.44}
$$

其中 $\varepsilon > 0$ 为防止分母为零而引入的小量。局部光滑性指标 β_ℓ 与全局光滑性指标 τ_5 分别定义为

$$\beta_\ell\big(\bar{u}_{j-2+\ell},\, \bar{u}_{j-1+\ell},\, \bar{u}_{j+\ell}\big) = \big|\mathbb{D}^1 u_j^{[\ell]}\big| + \big|\mathbb{D}^2 u_j^{[\ell]}\big|, \qquad \tau_5 = \big|\mathbb{D}^4 u_j\big|, \tag{4.45}$$

展开为显式表达式，即

$$\begin{aligned}
\beta_0 &= \frac{1}{2}|\bar{u}_{j-2} - 4\bar{u}_{j-1} + 3\bar{u}_j| + |\bar{u}_{j-2} - 2\bar{u}_{j-1} + \bar{u}_j|,\\
\beta_1 &= \frac{1}{2}|\bar{u}_{j-1} - \bar{u}_{j+1}| + |\bar{u}_{j-1} - 2\bar{u}_j + \bar{u}_{j+1}|,\\
\beta_2 &= \frac{1}{2}|3\bar{u}_j - 4\bar{u}_{j+1} + \bar{u}_{j+2}| + |\bar{u}_j - 2\bar{u}_{j+1} + \bar{u}_{j+2}|,\\
\tau_5 &= |\bar{u}_{j-2} - 4\bar{u}_{j-1} + 6\bar{u}_j - 4\bar{u}_{j+1} + \bar{u}_{j+2}|.
\end{aligned} \tag{4.46}$$

注意到光滑性指标 β_ℓ 与 τ_5 的定义仅依赖于单元平均值，与积分点的位置无关，因此可统一用于各积分点处的非线性权重计算。

关于上述非线性权重的精度阶，有如下引理。

引理 4.6. 若取 $\varepsilon = \mathcal{O}(\Delta x^4)$，则式 (4.44) 定义的非线性权重满足条件 (4.43)，即使在临界点 $u'(x_j) = 0$ 处亦成立。

证明. 对 β_ℓ 和 τ_5 在 x_j 处作 Taylor 展开，得

$$\beta_\ell = |u'(x_j)|\,\Delta x + |u''(x_j)|\,\Delta x^2 + \mathcal{O}(\Delta x^3), \tag{4.47}$$

$$\tau_5 = \big|u^{(4)}(x_j)\big|\,\Delta x^4 + \mathcal{O}(\Delta x^5). \tag{4.48}$$

分两种情况分别讨论：

- **情况一：** $u'(x_j) \neq 0$。此时 $\beta_\ell = \mathcal{O}(\Delta x)$，从而

$$\frac{\tau_5^2}{\beta_\ell^2 + \varepsilon} = \mathcal{O}(\Delta x^6).$$

- **情况二：** $u'(x_j)=0$（临界点）。此时 $\beta_\ell=\mathcal{O}(\Delta x^2)$，结合 $\varepsilon=\mathcal{O}(\Delta x^4)$，从而

$$\frac{\tau_5^2}{\beta_\ell^2+\varepsilon}=\mathcal{O}(\Delta x^4).$$

综合以上两种情况，均有 $\nu_\ell-d_\ell=\mathcal{O}(\Delta x^4)$，即条件 (4.43) 成立。 □

4.4 形状参数的自适应选取

WENO-EXP 格式沿用 WENO-JS 的非线性加权框架，以局部光滑度指标 $\{\beta_k\}$ 区分光滑区域与间断区域，并通过自适应调节形状参数 $\ell=\lambda^2\Delta x^2$ 实现在两类区域间的平滑切换。

全局光滑性判别 引入全局光滑指标 θ 以衡量五点大模板的局部光滑程度：

$$\theta=1-\frac{\eta_0\,\eta_1\,\eta_2}{(1/3)^3},\qquad \eta_k=\frac{z_k}{z_0+z_1+z_2},\qquad z_k=\frac{1/3}{(\varepsilon+\beta_k)^2},\quad k=0,1,2,\tag{4.49}$$

其中 β_k 采用 Jiang–Shu 光滑度指标 (**??**)，$\varepsilon=10^{-3}$。

当五点模板内函数充分光滑时，$\beta_k=\mathcal{O}(h^2)$，三个 η_k 均趋近于 $1/3$，从而 $\theta\approx 0$；当模板内存在间断时，β_k 之间差异显著，θ 趋近于 1。

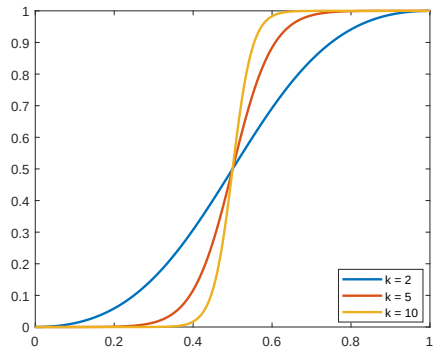
映射函数 进一步引入映射函数，将 θ 平滑地映射至区间 $[0,1]$：

$$g(\theta)=\frac{\theta^k}{\theta^k+\left(\dfrac{x_0}{1-x_0}(1-\theta)\right)^k},\tag{4.50}$$

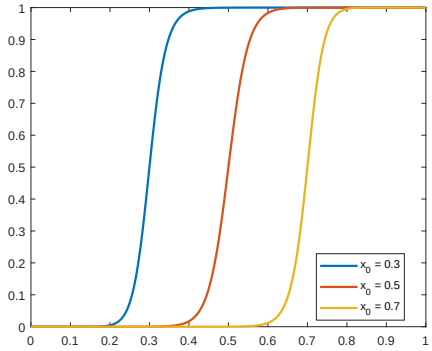
其中参数 $x_0\in(0,1)$ 控制转换阈值，k 控制转换的陡峭程度。函数 g 满足 $g(0)=0$、$g(1)=1$，并在 $\theta=x_0$ 附近发生快速转换，如 8 所示。本文取 $x_0=0.1$，$k=10$。

形状参数的自适应策略 根据 $g(\theta)$ 的取值，将计算区域分为光滑区域（$g(\theta)<G_M$）与间断区域（$g(\theta)\geqslant G_M$），并分别采取不同的形状参数取值策略。

在光滑区域，由式 (4.36) 给出的最优形状参数 $\ell^*=-\frac{1}{8}\frac{\mathbb{D}^5u}{\mathbb{D}^3u}$ 可将大模板重构精度从五阶提升至六阶。当 $|\ell^*|$ 较小时（$|\ell^*|\leqslant 10^{-3}$），直接取 $\ell=\ell^*$；当 $|\ell^*|$ 过大时



(a) x_0 固定，k 变化时的映射函数曲线。



(b) k 固定，x_0 变化时的映射函数曲线。

图 8: 映射函数 $g(\theta)$ 的曲线图。

（$|\ell^*| > 10^{-3}$），说明差分比值不可靠（如 $\mathbb{D}^3 u \approx 0$），此时退化为多项式重构，取 $\ell = 0$。

在间断区域，采用式 (4.51) 给出的插值策略：

$$\ell = \lambda_1 + \lambda_2\, g(\theta), \tag{4.51}$$

参考取值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0.35$，此时非线性权重恢复为 Jiang–Shu 形式 (**??**)。

综合以上两种情形，形状参数的完整自适应选取方案为：

$$\ell = \begin{cases} -\dfrac{1}{8}\dfrac{\mathbb{D}^5 u}{\mathbb{D}^3 u}, & g(\theta) < G_M \ \text{且} \ \left| -\dfrac{1}{8}\dfrac{\mathbb{D}^5 u}{\mathbb{D}^3 u} \right| \leqslant 10^{-3}, \\ 0, & g(\theta) < G_M \ \text{且} \ \left| -\dfrac{1}{8}\dfrac{\mathbb{D}^5 u}{\mathbb{D}^3 u} \right| > 10^{-3}, \\ \lambda_1 + \lambda_2\, g(\theta), & g(\theta) \geqslant G_M. \end{cases} \tag{4.52}$$

5 数值结果

本章通过一系列标准算例，对所提出格式的精度、鲁棒性及界面捕获能力进行系统验证。所有算例均采用三阶 SSP-RK 格式 (3.24)进行时间推进，并结合 subsection 3.4所述的保正限制算法以确保数值解的物理可容许性。为方便叙述，本文涉及的数值格式统一命名如下：

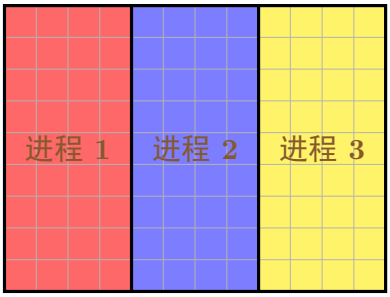
- **WENO-JS**：采用基于多项式重构的经典 Jiang–Shu WENO 格式 [17]；

- **WENO-EXP**：本文提出的基于指数多项式逼近空间的 WENO 格式。

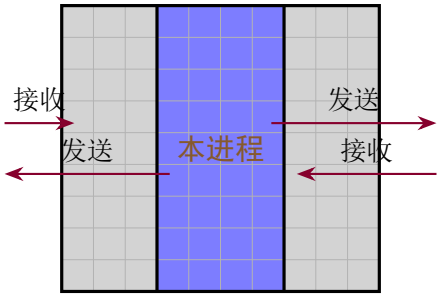
5.1 MPI 并行程序设计

常用的区域分解策略主要有一维条状分解和二维块状分解两种。本文采用一维条状分解，如 Figure 9a 所示，将二维计算域 $\Omega = [x_L, x_R] \times [y_B, y_T]$ 沿 x 方向划分为 N_p 个条状子区域，各进程负责的局部网格规模为 $N_{x,\mathrm{loc}} \times N_y$，其中 $N_{x,\mathrm{loc}} = N_x/N_p$。该分解方式使各进程仅需在 x 方向与相邻进程进行边界数据交换，避免了 y 方向的通信开销。为满足 WENO 重构对邻近单元数据的访问需求，在每个子区域 x 方向的左右边界处各设置宽度为 r 的辅助网格层（ghost cell，r 为模板半宽度），用于存储相邻进程的守恒变量单元平均值，如 Figure 9b 所示。

基于上述并行策略，本文采用 C++ 与 MPI 开发了高精度有限体积法并行求解器，其计算流程如 Figure 10 所示。



(a) 一维条状区域分解。



(b) 辅助网格层与通信示意。蓝色网格为本进程负责的计算区域，灰色网格为辅助网格层，箭头表示通信数据流向。

图 9: 沿 x 方向的一维条状区域分解与进程间通信示意图。

为评估该求解器的并行性能，选取 subsection 5.5所述的二维锐利界面对流问题作为测试对象，计算网格规模为 $N_x \times N_y = 1000 \times 1000$，在同一台多核计算节点上分别采用 $N_p = 1, 2, 4, 8, 16, 32$ 个 MPI 进程运行至相同的物理时刻。并行加速比与并行效率分别定义为：

$$S_{N_p} = \frac{T_1}{T_{N_p}}, \qquad E_{N_p} = \frac{S_{N_p}}{N_p} \times 100\%, \tag{5.1}$$

其中 T_1 为单进程（串行）运行的墙钟时间，T_{N_p} 为采用 N_p 个进程并行运行的墙钟

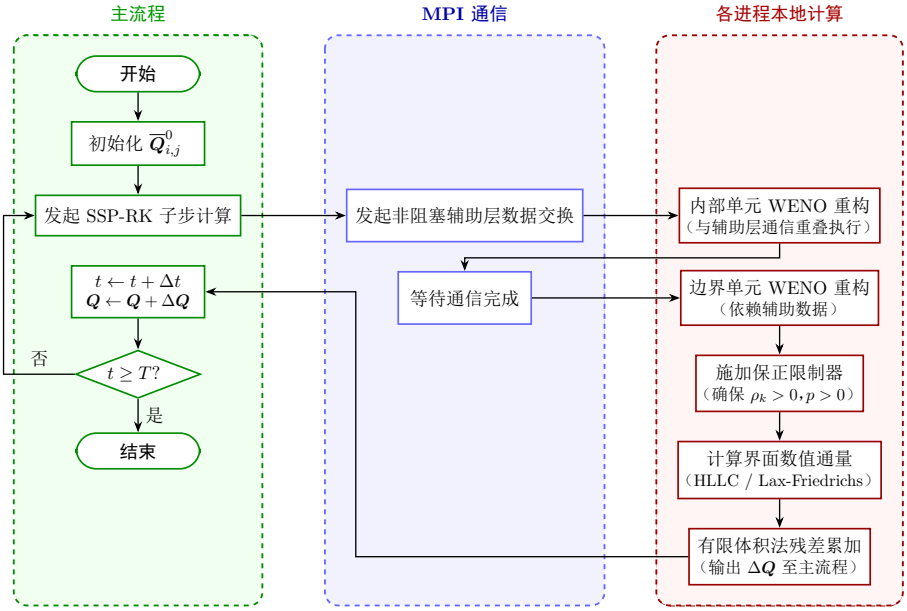


图 10: 基于非多项式 WENO 重构的并行求解器计算流程示意图。

时间。测试结果如 Table 4 所示。

表 4: MPI 并行程序的加速比与并行效率测试结果。

进程数 N_p	墙钟时间 T_{N_p} (s)	加速比 S_{N_p}	并行效率 E_{N_p} (%)
1	1284.7	1.00	100.0
2	673.2	1.91	95.5
4	348.5	3.69	92.2
8	185.3	6.93	86.7

由 Table 4 可见，随着进程数的增加，程序的墙钟时间显著下降，加速比接近理想线性值。在进程数较少时，并行效率维持在较高水平；随进程数进一步增加，并行效率有所下降，但整体仍处于可接受范围内。上述结果表明，本文所采用的区域分解策略与通信-计算重叠机制能够有效屏蔽通信延迟，所实现的并行求解器具有良好的可扩展性。

5.2 一维光滑对流问题

本算例考虑具有光滑初始条件的一维三方程模型 (3.1)，初始体积分数场设置为

$$z_1(x,0) = (0.5 - \varepsilon_z)\sin(2\pi x) + 0.5, \tag{5.2}$$

其中 $\varepsilon_z = 10^{-2}$。其余初始条件设置为：$\rho_1(x,0) = 1.2\ \mathrm{kg/m^3}$，$\rho_2(x,0) = 1\ \mathrm{kg/m^3}$，$u(x,0) = 1\ \mathrm{m/s}$，$p(x,0) = 0\ \mathrm{Pa}$，人工声速取 $c_1 = c_2 = 1\ \mathrm{m/s}$。计算域为 $x \in [0,1]$，输出时间为 $t = 1\ \mathrm{s}$，采用周期性边界条件，时间步长取 $\Delta t = 10\Delta x^2$。

Table 5 列出了 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式在不同网格分辨率下的数值误差与收敛阶数。结果表明，WENO-JS 格式达到五阶收敛精度，WENO-EXP 格式实现了六阶收敛精度，验证了所提格式在光滑流场中的高阶精度性质。

表 5: 一维光滑对流问题体积分数 z_1 的数值误差与收敛阶对比（$t = 1\ \mathrm{s}$）。

	WENO-JS				WENO-EXP			
N	L^∞ 误差	收敛阶	L^1 误差	收敛阶	L^∞ 误差	收敛阶	L^1 误差	收敛阶
20	2.57E-03	–	1.71E-03	–	2.57E-03	–	1.71E-03	–
40	8.81E-05	4.87	4.96E-05	5.11	8.81E-05	4.87	4.96E-05	5.11
80	2.73E-06	5.01	1.47E-06	5.07	2.73E-06	5.01	1.47E-06	5.07
160	8.34E-08	5.03	4.46E-08	5.04	8.34E-08	5.03	4.46E-08	5.04
320	2.43E-09	5.10	1.37E-09	5.03	2.43E-09	5.10	1.37E-09	5.03

注 5.1. 对于上述光滑初始体积分数，z_1 的三阶导数与五阶导数之比为常数，与空间坐标 x 及参数 ε_z 均无关，具体地，

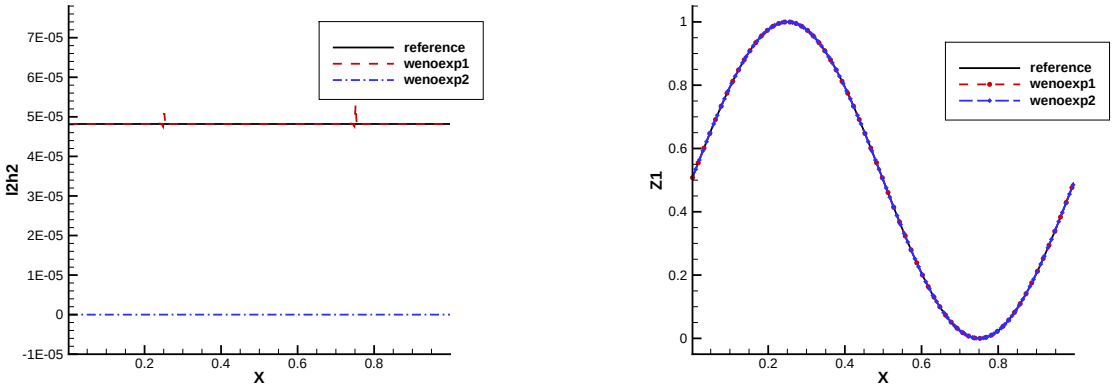
$$\frac{z_1^{(5)}}{z_1^{(3)}} = \frac{-32\pi^5\cos(2\pi x)(\varepsilon_z - 1/2)}{8\pi^3\cos(2\pi x)(\varepsilon_z - 1/2)} = -4\pi^2. \tag{5.3}$$

这一特殊性质使得本算例可同时用于验证格式中 $\lambda^2\Delta x^2$ 数值计算结果与解析结果的一致性，相应验证结果见 *Figure 11*。

5.3 一维锐利对流问题

本算例用于验证所提格式在含有锐利相界面的一维弱可压两相流模拟中保持无振荡特性的能力。初始体积分数场设置为

$$z_1(x,0) = \begin{cases} 1 - \varepsilon_z, & x \in (0.25,\ 0.75), \\ \varepsilon_z, & \text{其他}, \end{cases} \tag{5.4}$$

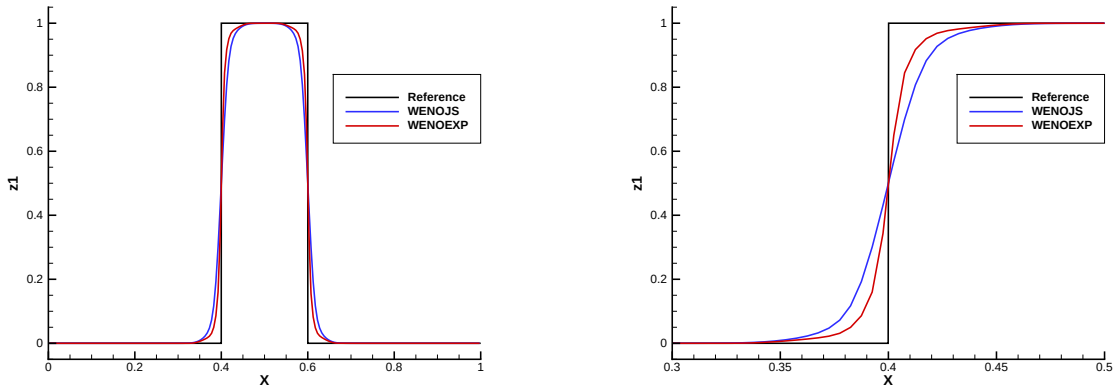


(a) $\lambda^2\Delta x^2$ 的数值分布。 (b) 数值解 z_1 的分布。

图 11: 一维光滑对流问题的数值结果。

其中 $\varepsilon_z = 10^{-10}$，以模拟近乎纯相的两相界面。其余参数设置为：$\rho_1(x,0) = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$，$\rho_2(x,0) = 1\ \mathrm{kg/m^3}$，$u(x,0) = 1\ \mathrm{m/s}$，$p(x,0) = 0\ \mathrm{Pa}$，$c_1 = c_2 = 70\ \mathrm{m/s}$。计算域为 $x \in [0,1]$，网格数取 $N = 200$，采用周期性边界条件，输出时间为 $t = 1\ \mathrm{s}$。

Figure 12 给出了体积分数 z_1 的整体分布及界面附近的局部放大结果。由图可见，WENO-EXP 格式在界面附近引入的数值耗散更小，所得界面厚度相比 WENO-JS 格式更薄。

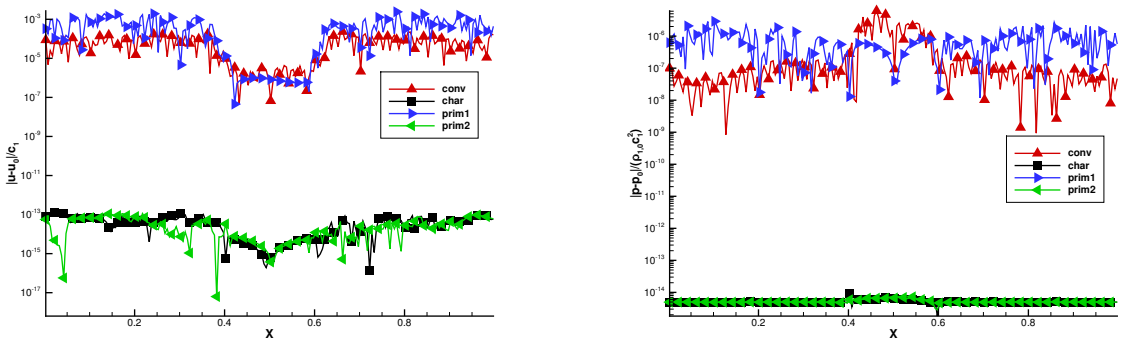


(a) 整体视图。 (b) 局部放大视图。

图 12: 一维锐利界面平流问题中 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式计算所得体积分数分布。

Figure 13 展示了 WENO-EXP 格式在不同重构变量下的数值振荡情况。结果表明，与采用守恒变量（conv）和原始变量一（prim1）重构的格式相比，采用特征变量（char）和原始变量二（prim2）重构的格式所产生的振荡幅度显著更小，改善幅度

达 5~7 个数量级。



(a) 速度振荡。 (b) 压力振荡。

图 13: 采用不同重构变量的 WENO-EXP 格式对一维锐利界面平流问题的数值振荡计算结果。

5.4 二维光滑对流问题

本算例将精度测试推广至二维情形。初始体积分数场设置为

$$z_1(x,y,0) = (0.5-\varepsilon_z)\sin(2\pi(x+y)) + 0.5, \quad (x,y)\in[0,1]\times[0,1], \tag{5.5}$$

其余参数与 subsection 5.2节相同。

Table 6 列出了 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式在二维光滑对流问题中的数值误差与收敛阶数。结果表明，WENO-JS 格式保持五阶收敛精度，WENO-EXP 格式实现了六阶收敛精度，与一维情形的结论一致。

表 6: 二维光滑对流问题体积分数 z_1 的数值误差与收敛阶对比（$t = 1$ s）。

	WENO-JS				WENO-EXP			
N	L^∞ 误差	收敛阶	L^1 误差	收敛阶	L^∞ 误差	收敛阶	L^1 误差	收敛阶
20	2.57E-03	–	1.71E-03	–	2.57E-03	–	1.71E-03	–
40	8.81E-05	4.87	4.96E-05	5.11	8.81E-05	4.87	4.96E-05	5.11
80	2.73E-06	5.01	1.47E-06	5.07	2.73E-06	5.01	1.47E-06	5.07
160	8.34E-08	5.03	4.46E-08	5.04	8.34E-08	5.03	4.46E-08	5.04
320	2.43E-09	5.10	1.37E-09	5.03	2.43E-09	5.10	1.37E-09	5.03

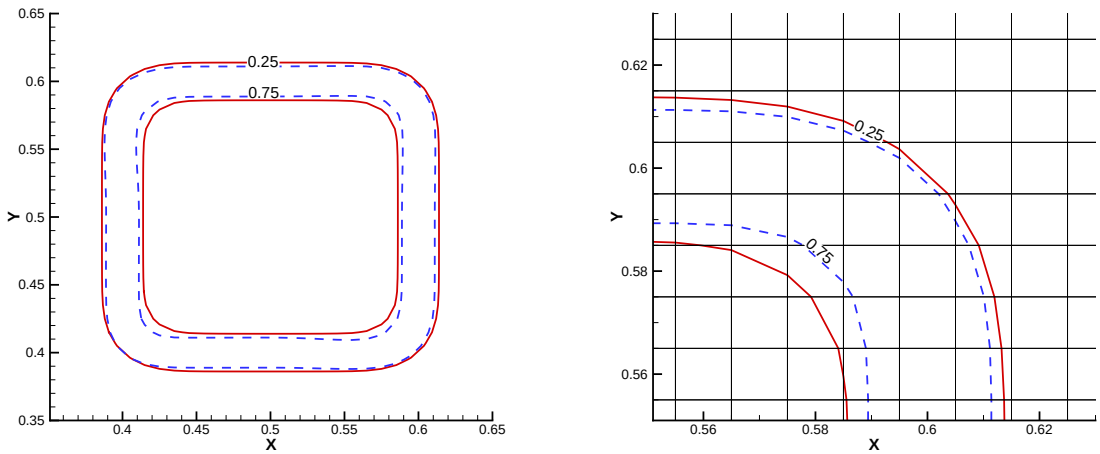
5.5 二维锐利对流问题

本算例考虑具有圆形锐利界面的二维对流问题，初始体积分数场设置为

$$z_1(x,y,0)=\begin{cases}1-\varepsilon_z, & (x-0.5)^2+(y-0.5)^2<0.1^2,\\ \varepsilon_z, & \text{其他},\end{cases} \tag{5.6}$$

其余参数与一维锐利对流算例相同。本算例用于评估所提格式在二维情形下的界面捕获能力和无振荡特性。

Figure 14 给出了体积分数 z_1 的整体分布及局部放大结果。由图可见，所提格式能够清晰捕获圆形界面，且 WENO-EXP 格式所得界面厚度相比 WENO-JS 格式更薄。



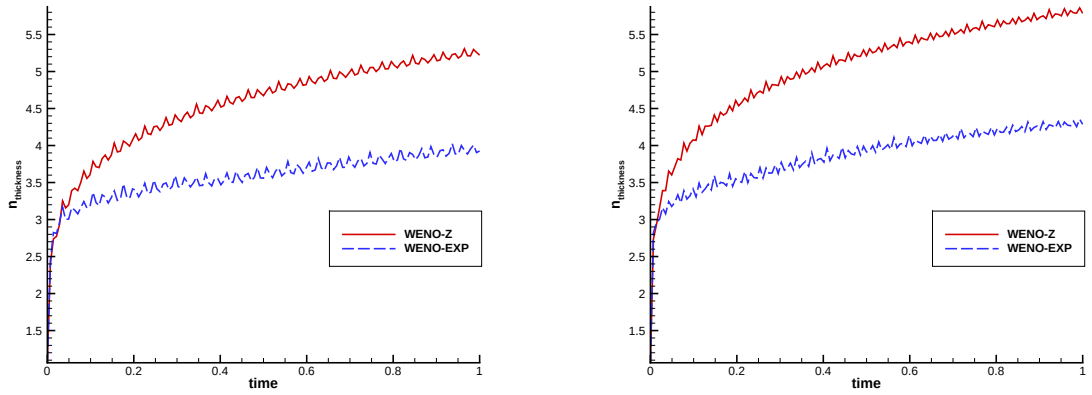
(a) 整体视图　　(b) 局部放大视图

图 14: 二维锐利界面平流问题中体积分数分布（蓝色虚线：WENO-JS；红色实线：WENO-EXP）。

为定量刻画界面宽度，引入如下界面厚度指标：

$$n_{\text{thickness}}=1\Big/\max_{i,j}\Big(\big|\overline{(z_1)}_{i,j}-\overline{(z_1)}_{i+1,j}\big|,\ \big|\overline{(z_1)}_{i,j}-\overline{(z_1)}_{i,j+1}\big|\Big). \tag{5.7}$$

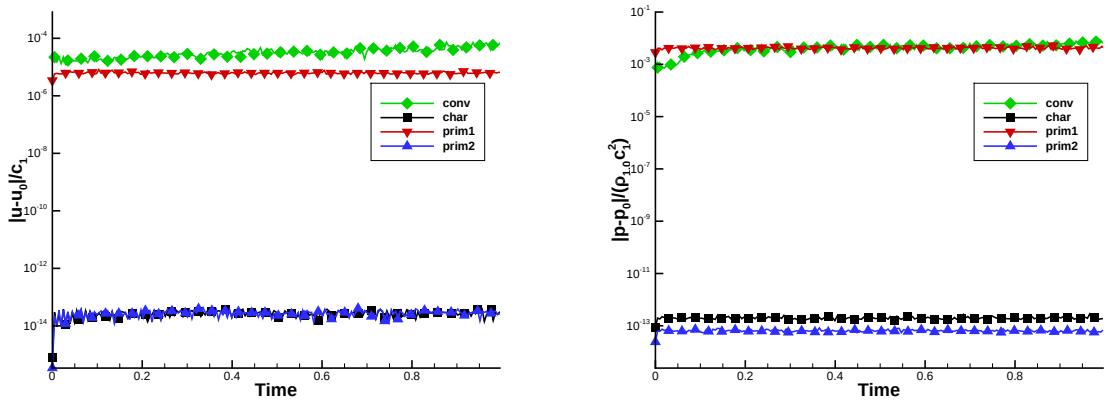
$n_{\text{thickness}}$ 的值越小，对应的界面越锐利。Figure 15 展示了两种格式计算所得 $n_{\text{thickness}}$ 的时间演化曲线。结果表明，WENO-EXP 格式所得 $n_{\text{thickness}}$ 始终低于 WENO-JS 格式，且两者之间的差距随时间推移逐渐增大；在 $t=1$ s 时刻，WENO-EXP 格式的 $n_{\text{thickness}}$ 较 WENO-JS 格式降低约 25%。



(a) 100 × 100 网格　　(b) 200 × 200 网格

图 15: 二维锐利界面平流问题界面厚度指标 $n_{\text{thickness}}$ 的时间演化。

Figure 16 展示了采用不同重构变量的 WENO-EXP 格式所得速度与压力振荡情况。结果表明，基于 prim2 重构的 WENO-EXP 格式在维持近似均匀压力场与速度场方面，相较于基于 prim1 重构的格式具有更优的性能，该结论与一维算例所得结论一致。



(a) 速度振荡　　(b) 压力振荡

图 16: 采用不同重构变量的 WENO-EXP 格式对二维锐利界面平流问题的数值振荡计算结果。

Table 7 给出了采用不同重构变量的 WENO-EXP 格式的计算效率对比。以守恒变量重构（conv）为基准，基于特征变量的重构格式（char）由于引入了额外的特征分解过程，计算开销相应增加约 30%；而基于原始变量的两种重构格式（prim1 与 prim2）均保持了接近最优的计算效率。上述结果表明，所提格式在保持高精度的同时，具有显著的计算效率优势。

表 7: 二维锐利界面对流问题的 CPU 计算时间。

指标	conv	char	prim1	prim2
CPU 时间 (min)	35.81	46.34	37.56	36.93
相对计算开销	1.00	1.29	1.05	1.03

5.6 低幅值驻波问题

本算例考虑低幅值驻波问题 [39, 40]，用于验证所提格式在自由液面水动力学问题中的适用性。初始时刻，空气与水在重力作用下静止于正方形容器 $\Omega = [0,\ 0.5\ \mathrm{m}]^2$ 内，容器四周为自由滑移固壁边界，初始构型如 Figure 17 所示。

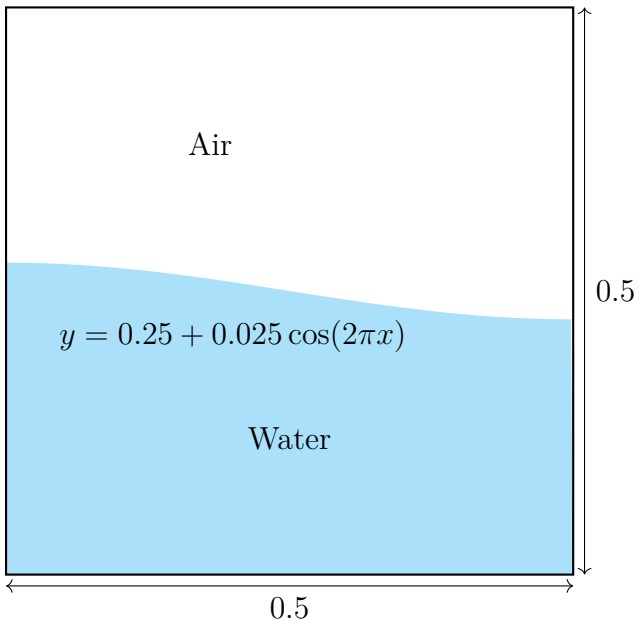


图 17: 低幅值驻波问题初始构型示意图。

物理参数设置为：重力加速度 $\boldsymbol{g} = (0,\ -2\pi)^\top\ \mathrm{m/s^2}$，密度比 $\rho_{1,0}/\rho_{2,0} = 1000$，两相声速均取 $c_1 = c_2 = 100\ \mathrm{m/s}$，背景压力 $p_0 = 10{,}000\ \mathrm{Pa}$。水气界面可以用如下方程描述：

$$\zeta(x, 0) = h_s + A\cos(k_n x), \tag{5.8}$$

其中，$h_s = 0.25\ \mathrm{m}, A = 0.025\ \mathrm{m}, k_n = 2\pi$. 偏离平衡位置的气-水界面在重力作用下产生周期性振荡，形成驻波。基于二阶小扰动理论 [40]，液面 $\zeta(x, t)$ 的解析解可表

示为如下级数展开式：

$$
\begin{aligned}
\zeta(x,t) =& A\cos(\omega_n t)\cos(k_n x) \\
&+ \frac{A^2\omega_n^2}{g}\cos(2k_n x)\Big(C_0 + C_1\cos(2\omega_n t) + C_2\cos(\omega_{2n} t)\Big) + \cdots ,
\end{aligned}
\tag{5.9}
$$

其中

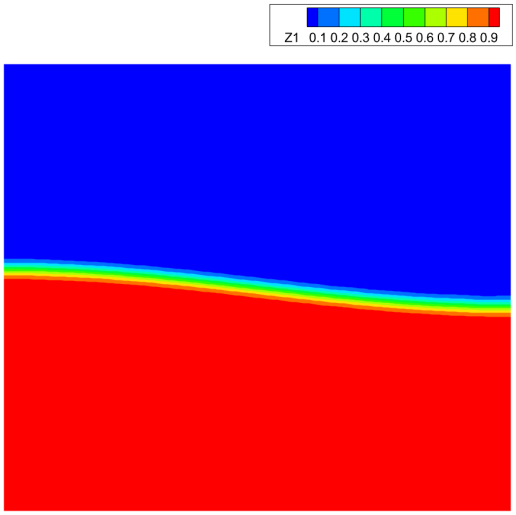
$$
\begin{aligned}
C_0 &= \frac{1}{8}\frac{\omega_n^4 + g^2k_n^2}{\omega_n^4}, \\
C_1 &= \frac{1}{8}\frac{3\omega_n^4 - g^2k_n^2}{\omega_n^4} - \frac{3}{2}\frac{\omega_n^4 - g^2k_n^2}{\omega_n^2(4\omega_n^2 - \omega_{2n}^2)}, \\
C_2 &= \frac{1}{2}\frac{\omega_n^2\omega_{2n}^2 - \omega_n^4 - 3g^2k_n^2}{\omega_n^2(4\omega_n^2 - \omega_{2n}^2)}, \\
\omega_n &= \sqrt{gk_n\tanh(k_n h_s)}, \\
\omega_{2n} &= \sqrt{g(2k_n)\tanh(2k_n h_s)};
\end{aligned}
\tag{5.10}
$$

其周期 T 也有如下的近似表达式

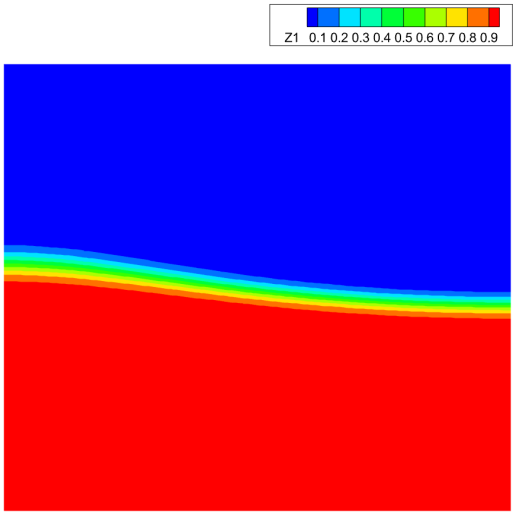
$$
T = 2\pi/\sqrt{|g|k_n\tanh(k_n h_s)} \simeq 1.04\ \mathrm{s} \tag{5.11}
$$

Figure 18 展示了 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式在 128×128 网格下计算所得体积分数 z_1 在 $t = 0.1$ s 与 $t = 1.0$ s 时刻的界面分布对比。由图可见，随着计算时间的推进，WENO-JS 格式在 $t = 1.0$ s 时刻出现了明显的界面弥散现象，界面厚度相比初始时刻显著增大；而 WENO-EXP 格式在相同时刻仍能保持较为锐利的界面轮廓，数值耗散明显低于 WENO-JS 格式，表明所提格式在大密度比自由液面长时间演化模拟中具有更强的界面捕捉能力。

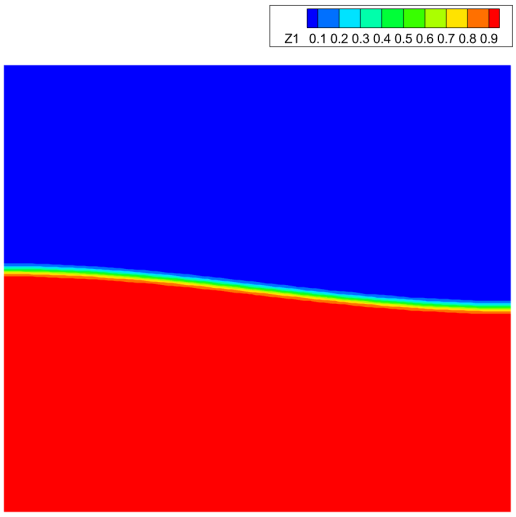
Figure 19 给出了左侧界面高度 $y_L(t)$ 与右侧界面高度 $y_R(t)$ 随时间的演化历程，并与参考解进行了对比。由图可见，WENO-JS 与 WENO-EXP 格式均能较好地捕捉气-水界面的周期性振荡特征，计算结果与参考解总体吻合良好。在长时间演化过程中，WENO-EXP 格式所得界面高度历程与参考解的吻合程度优于 WENO-JS 格式，幅值偏差均相对更小，表明所提格式在自由液面长时间动态模拟中具有更好的数值保真性。



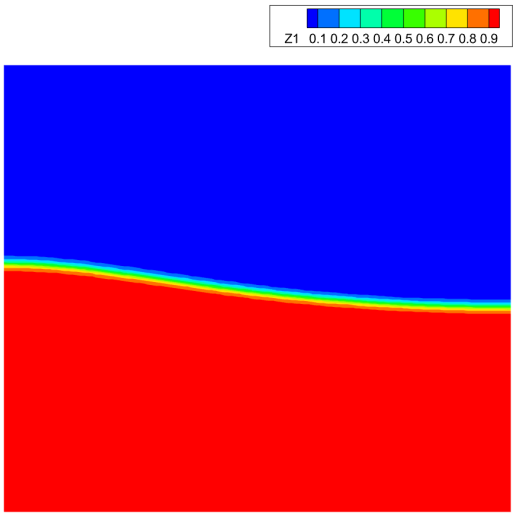
(a) WENO-JS 格式, $t = 0.1$s。



(b) WENO-JS 格式, $t = 1.0$s。

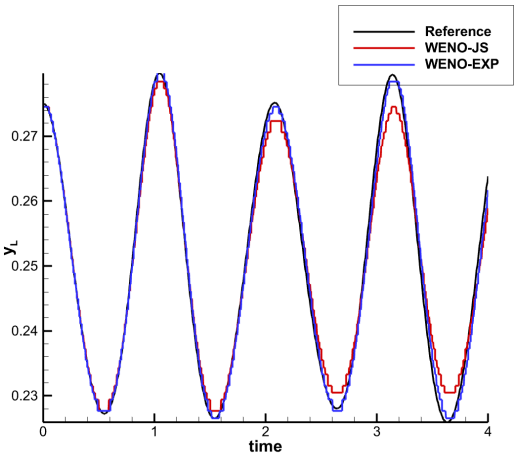


(c) WENO-EXP 格式, $t = 0.1$s。

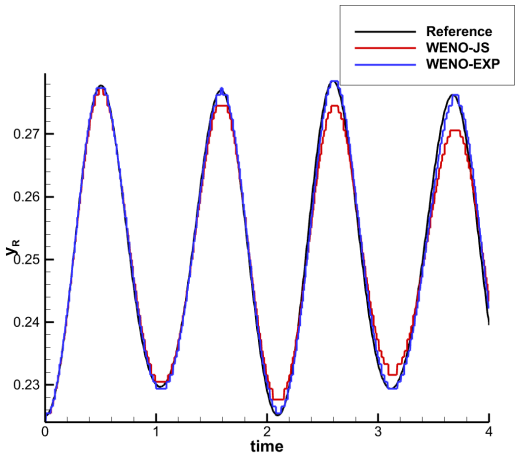


(d) WENO-EXP 格式, $t = 1.0$s。

图 18: 体积分数 z_1 随时间演化 128×128 网格



(a) $y_L(t)$



(b) $y_R(t)$

图 19: 气-水界面高度随时间变化历程

Table 8 列出了 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式在不同网格分辨率下数值计算所得的振荡周期。结果表明，两种格式在各网格层次上均与理论值吻合良好，且随网格加密，数值周期逐渐收敛至参考值。WENO-EXP 格式与 WENO-JS 格式的计算结果相近，表明所提格式在该问题中具有与经典格式相当的精度表现。

表 8: 低幅值驻波问题振荡周期（单位：s）。

网格	32×32	64×64	128×128
WENO-JS	1.00	1.03	1.05
WENO-EXP	1.07	1.06	1.05

5.7 线性晃荡问题

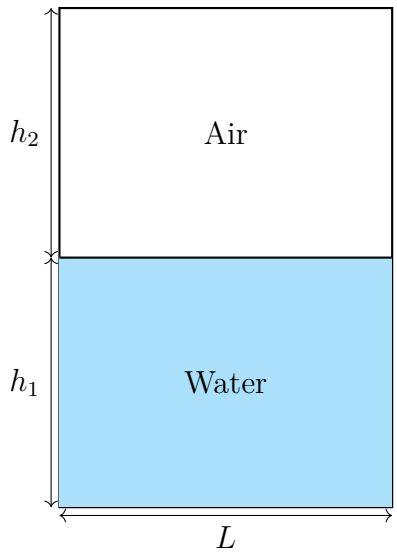


图 20: 线性晃荡问题初始构型示意图。

本算例考虑二维线性晃荡问题 [8, 9]，如 Figure 20 所示。初始时刻，空气与水在重力作用下于封闭水箱中保持静止，水箱四周均为自由滑移固壁边界。当 $t > 0$ 时，在整个流体域内沿 x 轴正方向施加恒定水平加速度 a，这等价于水箱以加速度 $-a\boldsymbol{e}_x$ 沿 x 轴负方向突然起动的情形。计算域为 $[0,\ 1\ \mathrm{m}] \times [0,\ 2.25\ \mathrm{m}]$，初始水层高度 $h_1 = 1\ \mathrm{m}$，初始气层高度 $h_2 = 1.25\ \mathrm{m}$，重力加速度 $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$，水平激励加速度 $a = 0.01g$，两相声速均取 $c_1 = c_2 = 100\ \mathrm{m/s}$。

基于线性化势流理论，界面高度 $\eta(x,t)$ 的解析解为 [8, 9]

$$\eta(x,t) = \frac{a}{g}\left(x - \frac{L}{2} + \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{4}{L\kappa_{2n+1}^2} \cos(\omega_{2n+1}t)\cos(\kappa_{2n+1}x)\right), \tag{5.12}$$

其中

$$\kappa_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad \omega_n = \sqrt{\frac{g\kappa_n(\rho_{1,0}-\rho_{2,0})}{\rho_{1,0}\coth(\kappa_n h_1) + \rho_{2,0}\coth(\kappa_n h_2)}}. \tag{5.13}$$

?? 给出了水箱左、右壁处气-水界面高度随时间变化的历程，分别基于三种均匀网格（64×144、128×288 及 256×576）计算得到。**??** 给出了 $t = 1, 2, 3, 4$ s 四个时刻通过 $z_1 = 0.5$ 等值线绘制的气-水界面形态。数值结果与解析解之间的良好一致性表明，所提格式能够准确模拟高密度比条件下含自由液面的线性晃荡流动。

5.8 Rayleigh–Taylor 不稳定性问题

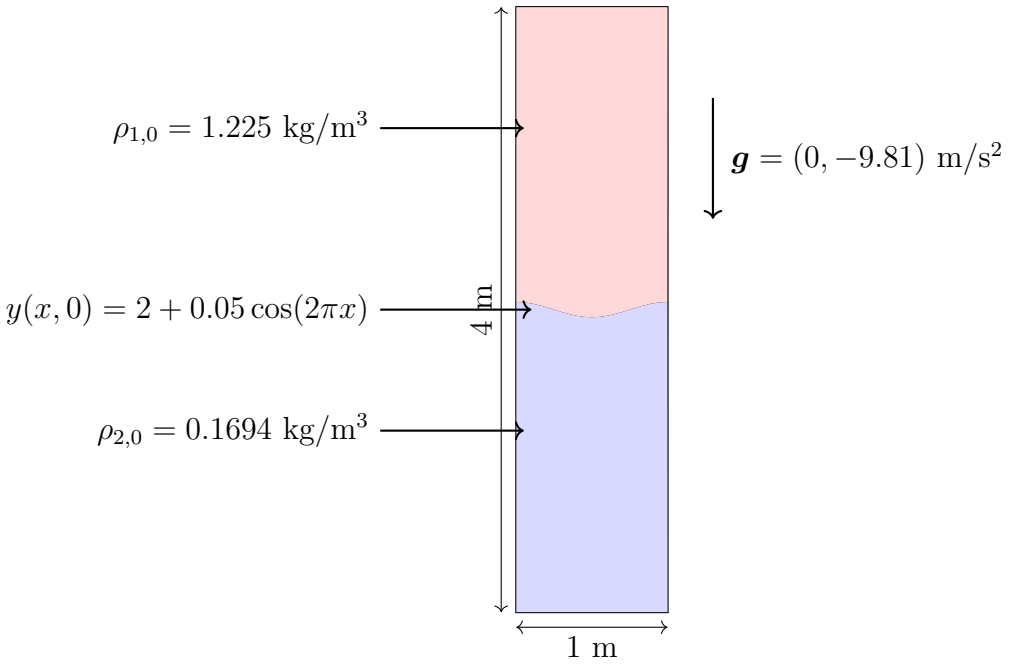


图 21: Rayleigh–Taylor 不稳定性问题计算域及初始构型示意图。

本算例通过 Rayleigh–Taylor（RT）不稳定性问题 [41] 验证所提格式处理复杂界面流动的能力。计算域为 $\Omega = [0,\ 1\ \text{m}] \times [0,\ 4\ \text{m}]$，上层为重流体，密度 $\rho_{1,0} = 1.225$ kg/m^3；下层为轻流体，密度 $\rho_{2,0} = 0.1694$ kg/m^3；对应 Atwood 数 At =

$(\rho_{1,0} - \rho_{2,0})/(\rho_{1,0} + \rho_{2,0}) \approx 0.76$。初始时刻流体静止，两相界面施加余弦扰动：

$$y(x, 0) = 2 + 0.05\cos(2\pi x). \tag{5.14}$$

重力加速度取 $\boldsymbol{g} = (0,\ -9.81\ \mathrm{m/s^2})^\top$，两相声速均设为 $c_1 = c_2 = 100\ \mathrm{m/s}$，背景压力 $p_0 = 10{,}000\ \mathrm{Pa}$，四周施加自由滑移边界条件，计算网格为 64×256。问题构型如 Figure 21 所示。

?? 给出了采用本文方法在不同时刻的相界面演化云图。结果表明，所提格式能够有效模拟界面扰动的复杂演化过程，清晰捕获蘑菇状卷起结构及由 Kelvin–Helmholtz 二次不稳定所诱发的精细涡旋结构。

?? 进一步给出了相界面最高位置随时间的演化曲线，并与文献 [41] 中的参考结果进行对比，两者吻合良好，验证了所提格式的准确性。值得指出的是，在不启用保正限制器的情况下，计算在相界面发生大变形阶段会因分相密度出现负值而中断，直接说明了保正算法在高密度比复杂界面流动模拟中的必要性。

5.9 溃坝流问题

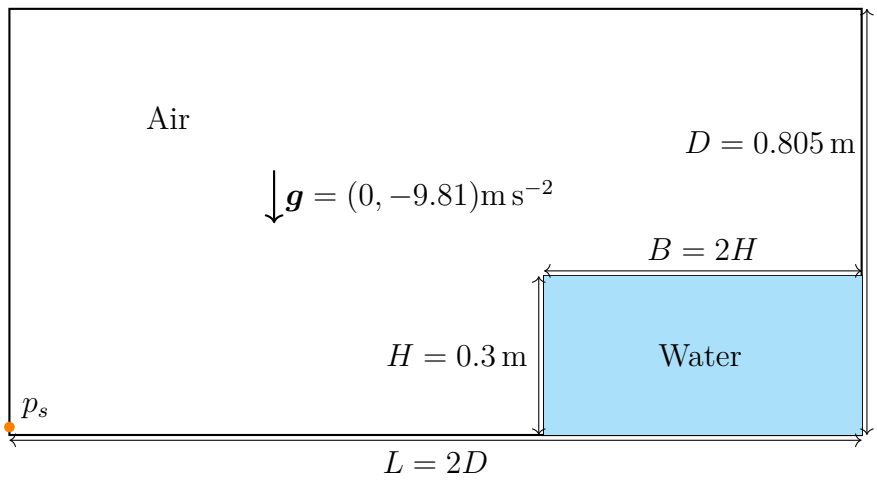


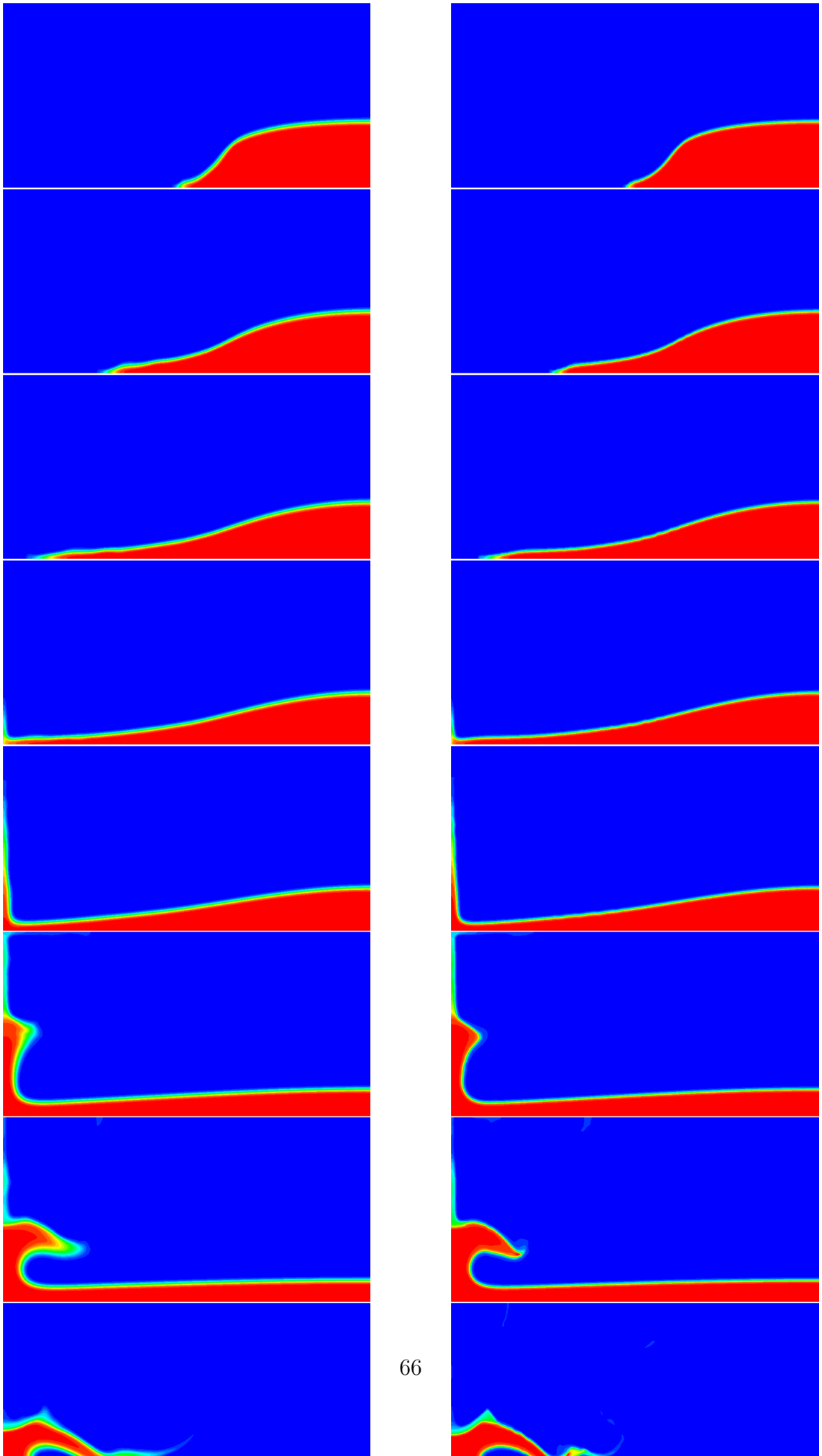
图 22: 溃坝流问题的几何示意图。

本算例考虑溃坝流问题，该问题已通过实验 [42, 43] 与数值方法 [44, 45] 得到广泛研究，用于评估所提格式在含剧烈相界面变形的弱可压缩两相流模拟中的鲁棒性与精度。

如 Figure 22 所示，初始时刻一个长 $B = 0.6$ m、高 $H = 0.3$ m 的矩形水柱在重力作用下保持静止，重力加速度为 $\boldsymbol{g} = (0,\ -9.81\ \mathrm{m/s^2})^\top$。水柱置于充满空气的矩形容器 $\Omega = [0,\ 1.61\ \mathrm{m}] \times [0,\ 0.805\ \mathrm{m}]$ 中，容器边界施加自由滑移边界条件。压力传感器 P_s 位于容器左壁，其中心距容器底部 0.015 m。计算网格取 200×400。

Figure 23 给出了 WENO-JS 与 WENO-EXP 格式在不同时刻的体积分数分布云图，展示了水柱坍塌、水舌向前推进及与右壁碰撞后回溯的完整动态过程。两种格式均成功完成了模拟，能够捕捉相界面的大变形特征；其中，WENO-EXP 格式在相界面附近引入的数值耗散更小，界面精细结构的保持更为完整。

?? 给出了压力传感器 P_s 处压力随时间的变化曲线。两种格式的数值结果均在合理范围内，与实验数据 [42] 吻合良好，进一步验证了所提格式的准确性与实用性。此外，在不启用保正限制器的情况下，计算会因界面大变形导致分相密度出现负值而中断，再次证明了保正算法在含大密度比剧烈两相流问题中的不可或缺性。



6 结论与展望

本文针对弱可压缩不混溶两相流的高精度数值模拟问题，以三方程模型为控制方程框架，提出了一种基于指数多项式逼近空间的有限体积 WENO 格式，并配套设计了保正限制算法。主要研究工作与结论如下。

在数学模型方面，本文采用由两相质量守恒方程与混合物动量守恒方程构成的三方程弱可压缩两相流模型，结合等熵状态方程与瞬时压力平衡假设对方程组进行封闭。通过特征分析证明，当分相密度严格为正时，控制方程系统保持双曲性，且混合声速为实数，由此确立了数值格式保正性设计的物理基础。平衡体积分数的显式求解公式表明，方程组存在唯一有效的物理可容许解，为数值实现提供了严格保证。

在数值格式方面，本文提出了基于指数多项式逼近空间的有限体积 WENO 重构格式（WENO-EXP）。该格式的核心思想在于通过局部优化指数函数中的形状参数，在不扩大重构模板的前提下将精度提升一阶：WENO-EXP-I 格式实现了与传统五阶 WENO 格式相当的精度，而 WENO-EXP-II 格式进一步实现了六阶收敛精度。通过分析形状参数与 WENO 线性权重之间的关系，本文推导了形状参数的上界条件，以确保线性权重的非负性，从而保证重构格式的数值稳定性。

在速度压力平衡性方面，本文证明了基于 LLF 通量、HLLC 通量的有限体积格式以及特征变量重构策略均满足 Abgrall 原则，即在孤立相界面对流过程中能够严格保持均匀压力与速度剖面，有效避免了由体积分数梯度引起的非物理寄生振荡。

在保正算法方面，本文针对非多项式逼近空间设计了两相分相密度的保正限制算法。通过将单元平均守恒变量表示为凸分解形式，并结合适当的 CFL 条件，严格证明了在满足保正条件的前提下，单元平均值在每个时间步内保持在物理可容许集内。缩放型保正限制器的设计同时保证了界面处均匀压力与速度分布的保持。

数值算例验证结果表明，所提出的格式在以下几方面表现优异：在光滑对流问题中，WENO-EXP-II 格式在一维和二维情形下均实现了预期的六阶收敛精度，优于传统五阶 WENO-JS 格式；在锐利界面对流、Zalesak 刚性旋转等考验界面捕获精度的算例中，WENO-EXP 格式在保持无振荡特性的同时，相界面厚度更薄、轮廓更锐利；在低幅值驻波、线性晃荡等含自由液面的水动力学问题中，所提格式的数值结果与解析解吻合良好，体现了其在长时间积分中的低耗散特性；在 Rayleigh–Taylor

不稳定性和溃坝流等含大密度比、剧烈相界面变形的挑战性问题中，保正算法保障了计算的鲁棒性，能够清晰捕获复杂涡旋结构与大变形界面形态。

本文工作尚存在以下不足，有待在后续研究中进一步完善：

其一，本文所采用的三方程弱可压缩模型不包含能量方程，因此不适用于涉及热效应或相变的两相流问题。将本文格式推广至包含能量方程的可压缩两相流模型（如五方程模型）是一个自然的研究方向，相关工作已在文献 [14] 中针对可压缩情形有所探索，但弱可压缩框架下的推广仍有待开展。

其二，本文仅考虑了无粘流动，实际工程问题中往往需要考虑粘性效应与表面张力的影响。将本文格式与粘性项离散及表面张力模型相结合，是提升方法适用范围的重要课题。

其三，本文当前实现基于结构化均匀矩形网格，将格式推广至非结构网格或自适应网格上，以处理具有复杂几何边界的实际工程问题，也是值得探索的方向。

其四，本文的时间离散采用显式 SSP-RK 方法，受弱可压缩模型声速较大的限制，时间步长受到严格的 CFL 约束，计算效率有待进一步提升。发展半隐式或隐显（IMEX）时间推进方案以放宽时间步长限制，是提高弱可压缩两相流计算效率的重要途径。

参考文献

[1] Donald A Drew. Mathematical modeling of two-phase flow. Technical report, 1982.

[2] H Bruce Stewart and Burton Wendroff. Two-phase flow: models and methods. *Journal of Computational Physics*, 56(3):363–409, 1984.

[3] Richard Saurel, Fabien Petitpas, and Ray A. Berry. Simple and efficient relaxation methods for interfaces separating compressible fluids, cavitating flows and shocks in multiphase mixtures. *Journal of Computational Physics*, 228(5):1678–1712, 2009.

[4] Mark Sussman, Peter Smereka, and Stanley Osher. A level set approach for computing solutions to incompressible two-phase flow. *Journal of Computational physics*, 114(1):146–159, 1994.

[5] Mark Sussman, Kayne M Smith, M Yousuff Hussaini, Mitsuhiro Ohta, and R Zhi-Wei. A sharp interface method for incompressible two-phase flows. *Journal of computational physics*, 221(2):469–505, 2007.

[6] Angelo Murrone and Hervé Guillard. A five equation reduced model for compressible two phase flow problems. *Journal of Computational Physics*, 202(2):664–698, 2005.

[7] AK Kapila, Ralph Menikoff, JB Bdzil, SF Son, and D Scott Stewart. Two-phase modeling of deflagration-to-detonation transition in granular materials: Reduced equations. *Physics of fluids*, 13(10):3002–3024, 2001.

[8] Guilhem Chanteperdrix. *Modélisation et simulation numérique d' écoulements diphasiques à interface libre. Application à l' étude des mouvements de liquides dans les réservoirs de véhicules spatiaux.* PhD thesis, L'école Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'espace, 2004.

[9] Nicolas Grenier, J-P Vila, and Philippe Villedieu. An accurate low-mach scheme for a compressible two-fluid model applied to free-surface flows. *Journal of Computational Physics*, 252:1–19, 2013.

[10] Fan Zhang, Jian Cheng, and Tiegang Liu. A physical-constraint-preserving discontinuous galerkin method for weakly compressible two-phase flows. *Journal of Scientific Computing*, 96(3):84, 2023.

[11] Zhe Li, Guillaume Oger, and David Le Touzé. A finite volume weno scheme for immiscible inviscid two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 418:109601, 2020.

[12] Zhe Li, Louis Vittoz, Guillaume Oger, and David Le Touzé. A simplified and efficient weakly-compressible fv-weno scheme for immiscible two-phase flows. *Computers & Fluids*, 244:105555, 2022.

[13] Rémi Abgrall. How to prevent pressure oscillations in multicomponent flow calculations: A quasi conservative approach. *Journal of Computational Physics*, 125(1):150–160, 1996.

[14] Fan Zhang, Yang Zhang, Jian Cheng, and Tiegang Liu. Exponential approximation space based finite volume weno scheme for solving the five-equation model of compressible two-medium flows. *Journal of Scientific Computing*, 104(1):6, 2025.

[15] Ami Harten and Stanley Osher. Uniformly high-order accurate nonoscillatory schemes. i. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 24(2):279–309, 1987.

[16] Xu-Dong Liu, Stanley Osher, and Tony Chan. Weighted essentially nonoscillatory schemes. *Journal of computational physics*, 115(1):200–212, 1994.

[17] Guang-Shan Jiang and Chi-Wang Shu. Efficient implementation of weighted eno schemes. *Journal of Computational Physics*, 126(1):202–228, 1996.

[18] Andrew K. Henrick, Tariq D. Aslam, and Joseph M. Powers. Mapped weighted essentially non-oscillatory schemes: Achieving optimal order near critical points. *Journal of Computational Physics*, 207(2):542–567, 2005.

[19] Rafael Borges, Monique Carmona, Bruno Costa, and Wai Sun Don. An improved weighted essentially non-oscillatory scheme for hyperbolic conservation laws. *Journal of Computational Physics*, 227(6):3191–3211, 2008.

[20] Jun Zhu and Chi-Wang Shu. A new type of multi-resolution weno schemes with increasingly higher order of accuracy. *Journal of Computational Physics*, 375:659–683, 2018.

[21] Lin Fu. Review of the high-order teno schemes for compressible gas dynamics and turbulence. *Archives of Computational Methods in Engineering*, 30:2493–2526, 2023.

[22] Vedran Coralic and Tim Colonius. Finite-volume weno scheme for viscous compressible multicomponent flows. *Journal of computational physics*, 274:95–121, 2014.

[23] Xiangxiong Zhang and Chi-Wang Shu. Maximum-principle-satisfying and positivity-preserving high-order schemes for conservation laws: survey and new developments. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 467(2134):2752–2776, 2011.

[24] Xiangxiong Zhang and Chi-Wang Shu. Positivity-preserving high order discontinuous galerkin schemes for compressible euler equations with source terms. *Journal of Computational Physics*, 230(4):1238–1248, 2011.

[25] Jun Zhu and Jianxian Qiu. Trigonometric weno schemes for hyperbolic conservation laws and highly oscillatory problems. *Communications in Computational Physics*, 8(5):1242–1263, Aug. 2010.

[26] Jun Zhu and Jianxian Qiu. Weno schemes and their application as limiters for rkdg methods based on trigonometric approximation spaces. *Journal of Scientific Computing*, 55(3):606–644, 2013.

[27] Jingyang Guo and Jae-Hun Jung. Radial basis function eno and weno finite difference methods based on the optimization of shape parameters. *Journal of Scientific Computing*, 70(2):551–575, 2017.

[28] Jingyang Guo and Jae-Hun Jung. A rbf-weno finite volume method for hyperbolic conservation laws with the monotone polynomial interpolation method. *Applied Numerical Mathematics*, 112:27–50, 2017.

[29] Youngsoo Ha, Chang Ho Kim, Hyoseon Yang, and Jungho Yoon. Sixth-order weighted essentially nonoscillatory schemes based on exponential polynomials. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 38(4):A1987–A2017, 2016.

[30] Youngsoo Ha, Chang Ho Kim, Hyoseon Yang, and Jungho Yoon. Improving accuracy of the fifth-order weno scheme by using the exponential approximation space. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 59(1):143–172, 2021.

[31] Kyungrok Lee, Jung-Il Choi, and Jungho Yoon. Improving the third-order weno schemes by using exponential polynomial space with a locally optimized shape parameter. *Computers & Mathematics with Applications*, 149:24–37, 2023.

[32] Yang Zhang and Fan Zhang. A positivity-preserving hllc-based discontinuous galerkin method for weakly compressible two-phase flows. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 462:116467, 2025.

[33] Sigal Gottlieb, Chi-Wang Shu, and Eitan Tadmor. Strong stability-preserving high-order time discretization methods. *SIAM review*, 43(1):89–112, 2001.

[34] Chi-Wang Shu. *Essentially non-oscillatory and weighted essentially non-oscillatory schemes for hyperbolic conservation laws*, pages 325–432. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 1998.

[35] Eleuterio F Toro. *Riemann solvers and numerical methods for fluid dynamics: a practical introduction*. Springer Science & Business Media, 2009.

[36] Amiram Harten, Peter D Lax, and Bram van Leer. On upstream differencing and godunov-type schemes for hyperbolic conservation laws. *SIAM review*, 25(1):35–61, 1983.

[37] Eleuterio F Toro, Michael Spruce, and William Speares. Restoration of the contact surface in the hll-riemann solver. *Shock waves*, 4:25–34, 1994.

[38] Bernd Einfeldt. On godunov-type methods for gas dynamics. *SIAM Journal on numerical analysis*, 25(2):294–318, 1988.

[39] Mark Sussman, K.M. Smith, Mohammed Hussaini, Mitsuhiro Ohta, and R. Zhi-Wei. A sharp interface method for incompressible two-phase flows. *Journal of Computational Physics*, 221:469–505, 02 2007.

[40] {J. B.} Frandsen and {A. G.L.} Borthwick. Simulation of sloshing motions in fixed and vertically excited containers using a 2-d inviscid σ-transformed finite difference solver. *Journal of Fluids and Structures*, 18(2):197–214, September 2003.

[41] Elbridge Gerry Puckett, Ann S. Almgren, John B. Bell, Daniel L. Marcus, and William J. Rider. A High-Order Projection Method for Tracking Fluid Interfaces in Variable Density Incompressible Flows. *Journal of Computational Physics*, 130(2):269–282, January 1997.

[42] L. Lobovský, E. Botia-Vera, F. Castellana, J. Mas-Soler, and A. Souto-Iglesias. Experimental investigation of dynamic pressure loads during dam break. *Journal of Fluids and Structures*, 48:407–434, 2014.

[43] J. C. Martin, William Moyce, William George Penney, Albert T. Price, and Cheryl K. Thornhill. Part iv. an experimental study of the collapse of liquid columns on a rigid horizontal plane. *Philosophical Transactions of the Royal*

Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 244:312 – 324, 1952.

[44] S. Parameswaran and J.C. Mandal. A novel roe solver for incompressible two-phase flow problems. *Journal of Computational Physics*, 390:405–424, 2019.

[45] Rihua Yang, He-Nong Li, and Aiming Yang. A hllc-type finite volume method for incompressible two-phase flows. *Computers & Fluids*, 213:104715, 2020.

7 攻读学位期间学术成果及获奖情况

学术成果

- **Z. Yang** and Z Fan*

  A positivity-preserving HLLC-based discontinuous Galerkin method for weakly compressible two-phase flows

  Journal of Computational and Applied Mathematics, 462:116467, 2025

- Z. Fan*, **Z. Yang**, C. Jian, L. Tiegang

  Exponential approximation space based finite volume WENO scheme for solving the five-equation model of compressible two-medium flows

  Journal of Scientific Computing, 104:6, 2025

获奖情况

- 2023年获北京科技大学学业奖学金
- 2024年获北京科技大学三好研究生
- 2024年获北京科技大学二等学业奖学金
- 2025年获硕士研究生国家奖学金
- 2025年获北京科技大学优秀三好研究生
- 2025年获北京科技大学一等学业奖学金

8 致谢

感谢先行者，是本文所引用的各项研究成果和导师、读研以来的各位老师们、父母家人们共同塑造了这篇文章，也塑造了我。

感谢后来者，你们未来的每一次引用和借鉴都是这项研究的意义得以拓宽和生命得以延续的关键。

感谢同行者，求学以来的各位同窗，一起努力，学习奋斗的经历永怀在心。最后，特别感谢孙阳女士对我读研以来的支持。

9 这里放置一些可能有用可能没用的附录内容

9.1 黎曼求解器

下面证明，采用 LLF 格式的有限体积法满足 Abgrall 原则。

定理 9.1 (LLF 格式的速度压力平衡性). *在无外力条件下，采用 LLF 数值通量 (3.60)的有限体积格式 (3.26)能够在孤立相界面对流过程中保持均匀压力与速度剖面，即：*

$$\text{若}\quad p^n \equiv p_0,\quad \boldsymbol{u}^n \equiv \boldsymbol{u}_0,\quad \text{则}\quad p^{n+1} \equiv p_0,\quad \boldsymbol{u}^{n+1} \equiv \boldsymbol{u}_0,\quad \forall I_{i,j} \in \Omega. \tag{9.1}$$

证明. 不失一般性，考虑一维情形。设初始压力场与速度场均匀，即 $p(x,t^n) \equiv p_0$，$u(x,t^n) \equiv u_0$，而体积分数场 $z_1(x,t^n)$ 在空间上可以任意分布。由等熵状态方程 (3.5)及均匀压力条件，可知各相密度处处等于参考密度，即 $\rho_k \equiv \rho_{k,0}$（$k=1,2$），从而分相密度满足 $\tilde{\rho}_k = z_k \rho_{k,0}$。

第一步：验证压力保持性。

对第 k 个分相密度方程施加前向 Euler 时间离散，得到

$$\overline{(\tilde{\rho}_k)}_i^{n+1} = \overline{(\tilde{\rho}_k)}_i^{n} - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left[\hat{F}_x((\tilde{\rho}_k u)_L,\,(\tilde{\rho}_k u)_R)\,\big|_{i+1/2} - \hat{F}_x((\tilde{\rho}_k u)_L,\,(\tilde{\rho}_k u)_R)\,\big|_{i-1/2}\right]. \tag{9.2}$$

在均匀压力与速度条件下，通过 WENO 重构得到 $u_L = u_R = u_0$，$\rho_{k,L} = \rho_{k,R} = \rho_{k,0}$，而 $z_{k,L}$、$z_{k,R}$ 则分别为 z_k 在界面处的左、右重构值。LLF 通量 (3.60)中分相密度方程的数值通量化简为

$$\hat{F}_x((\tilde{\rho}_k u)_L,\,(\tilde{\rho}_k u)_R) = \frac{1}{2}\left[(z_{k,L}+z_{k,R})\rho_{k,0}u_0\right] - \frac{S_x}{2}\rho_{k,0}(z_{k,R}-z_{k,L}) = \rho_{k,0}\left[u_0\langle z_k\rangle - \frac{S_x}{2}[\![z_k]\!]\right], \tag{9.3}$$

其中 $\langle z_k\rangle = (z_{k,L}+z_{k,R})/2$ 为算术平均，$[\![z_k]\!] = z_{k,R} - z_{k,L}$ 为跳量。将式 (9.2)代入，

得

$$\overline{(\tilde{\rho}_k)}_i^{n+1} = \rho_{k,0}\left[\overline{z_k}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(u_0\langle z_k\rangle\big|_{i+1/2} - \frac{S_x}{2}[\![z_k]\!]\big|_{i+1/2} - u_0\langle z_k\rangle\big|_{i-1/2} + \frac{S_x}{2}[\![z_k]\!]\big|_{i-1/2}\right)\right] =: \rho_{k,0}\,\overline{z_k}_i^{n+1}. \tag{9.4}$$

因此有 $\tilde{\rho}_k^{n+1} = \rho_{k,0}\, z_k^{n+1}$，即 $\rho_k^{n+1} = \tilde{\rho}_k^{n+1}/z_k^{n+1} = \rho_{k,0}$。再由等熵状态方程 (3.5)，立即得到 $p^{n+1} = p_0 + c_k^2(\rho_k^{n+1} - \rho_{k,0}) \equiv p_0$，压力保持性得证。

此外，验证 $z_1^{n+1} + z_2^{n+1} = 1$：

$$z_1^{n+1} + z_2^{n+1} = \overline{z_1}_i^n + \overline{z_2}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(u_0\langle z_1 + z_2\rangle\big|_{i+1/2} - \frac{S_x}{2}[\![z_1 + z_2]\!]\big|_{i+1/2} - \cdots\right). \tag{9.5}$$

由于 $z_1 + z_2 \equiv 1$，有 $\langle z_1 + z_2\rangle = 1$，$[\![z_1 + z_2]\!] = 0$，从而

$$z_1^{n+1} + z_2^{n+1} = 1 - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(u_0 \cdot 1\big|_{i+1/2} - u_0 \cdot 1\big|_{i-1/2}\right) = 1, \tag{9.6}$$

体积分数约束在离散层面精确保持。

第二步：验证速度保持性。

在均匀压力与速度条件下，混合动量方程的数值通量为

$$\hat{F}_x(\rho u^2 + p) = \frac{1}{2}\left[(\rho_L u_0^2 + p_0) + (\rho_R u_0^2 + p_0)\right] - \frac{S_x}{2}(\rho_R - \rho_L)u_0 = \langle\rho\rangle u_0^2 + p_0 - \frac{S_x}{2}[\![\rho]\!]\, u_0, \tag{9.7}$$

其中 $\langle\rho\rangle = (z_{1,L}\rho_{1,0} + z_{2,L}\rho_{2,0} + z_{1,R}\rho_{1,0} + z_{2,R}\rho_{2,0})/2$，$[\![\rho]\!] = \rho_R - \rho_L$。因此，动量更新为

$$\overline{(\rho u)}_i^{n+1} = \overline{(\rho u)}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left[\left(\langle\rho\rangle u_0^2 + p_0 - \frac{S_x}{2}[\![\rho]\!]u_0\right)\Big|_{i+1/2} - \left(\langle\rho\rangle u_0^2 + p_0 - \frac{S_x}{2}[\![\rho]\!]u_0\right)\Big|_{i-1/2}\right]. \tag{9.8}$$

注意到压力项 p_0 在左右界面抵消，上式整理为

$$\overline{(\rho u)}_i^{n+1} = u_0\left[\overline{\rho}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(\langle\rho\rangle u_0 - \frac{S_x}{2}[\![\rho]\!]\Big|_{i+1/2} - \langle\rho\rangle u_0 - \frac{S_x}{2}[\![\rho]\!]\Big|_{i-1/2}\right)\right] = u_0\,\overline{\rho}_i^{n+1}. \tag{9.9}$$

最后一个等号利用了密度更新方程（即将两相分相密度方程对 $k = 1, 2$ 求和）。从

而 $u^{n+1} = \overline{(\rho u)}_i^{n+1} / \overline{\rho}_i^{n+1} = u_0$，速度保持性得证。 □

HLLC 格式同样满足 Abgrall 原则，具体陈述如下。

定理 9.2 (HLLC 格式的速度压力平衡性 [32]). *在无外力条件下，采用 HLLC 数值通量 (3.63)的有限体积格式 (3.26)能够在孤立相界面对流过程中保持均匀压力与速度剖面，即：*

$$\text{若} \quad p^n \equiv p_0, \quad \boldsymbol{u}^n \equiv \boldsymbol{u}_0, \quad \text{则} \quad p^{n+1} \equiv p_0, \quad \boldsymbol{u}^{n+1} \equiv \boldsymbol{u}_0, \quad \forall I_{i,j} \in \Omega. \tag{9.10}$$

证明. 不失一般性，考虑一维情形，设 $u_0 > 0$。初始条件为 $p \equiv p_0, u \equiv u_0, z_1(x, t^n)$ 空间分布任意。由均匀压力条件得 $\rho_k \equiv \rho_{k,0}$，即 $\tilde{\rho}_k = z_k \rho_{k,0}$。

通过 WENO 重构，在界面处得到 $u_L = u_R = u_0, \rho_{k,L} = \rho_{k,R} = \rho_{k,0}, \rho_L = \rho_R = \rho_0 := z_{1,L}\rho_{1,0} + z_{2,L}\rho_{2,0}$（此处暂取左侧值作为代表），$p_L = p_R = p_0$。代入接触波速公式，得

$$S_* = \frac{p_0 - p_0 + \rho_L u_0 (S_L - u_0) - \rho_R u_0 (S_R - u_0)}{\rho_L (S_L - u_0) - \rho_R (S_R - u_0)} = u_0, \tag{9.11}$$

且 $p_* = p_0$。由于 $u_0 > 0$，当前界面处有 $S_L \leqslant u_0 = S_* < S_R$，故数值通量取左星区值 $\boldsymbol{F}_{L,*}$。

由式 (3.66)，$\chi_{L,*} = (S_L - u_0)/(S_L - u_0) = 1$，从而

$$(\tilde{\rho}_k)_{L,*} = (\tilde{\rho}_k)_L = z_{k,L}\rho_{k,0}. \tag{9.12}$$

因此，界面 $x_{i+1/2}$ 处的 HLLC 分相密度通量为

$$\hat{F}^{\text{HLLC}}_{\tilde{\rho}_k}\Big|_{i+1/2} = (\tilde{\rho}_k)_{L,*} \cdot S_* = z^{\text{HLLC}}_{k,i+1/2}\, \rho_{k,0}\, u_0, \tag{9.13}$$

其中 $z^{\text{HLLC}}_{k,i+1/2} = z_{k,L}$ 为 HLLC 求解器在该界面处对应的体积分数迎风值。类似地可得 $x_{i-1/2}$ 处的通量。

将上述通量代入前向 Euler 格式 (3.26)，得

$$\overline{(\tilde{\rho}_k)}_i^{n+1} = \rho_{k,0} \left[\overline{z_k}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(z^{\text{HLLC}}_{k,i+1/2}\, u_0 - z^{\text{HLLC}}_{k,i-1/2}\, u_0 \right) \right] =: \rho_{k,0}\, \overline{z_k}_i^{n+1}. \tag{9.14}$$

由方程 (3.7)解的唯一性（见第 ??节引理 1），$\overline{z_k}_i^{n+1} = \overline{(\tilde{\rho}_k)}_i^{n+1}/\rho_{k,0}$ 即为满足压力平衡条件的唯一体积分数解，从而 $\rho_k^{n+1} = \rho_{k,0}$，$p^{n+1} \equiv p_0$，压力保持性得证。

对 $k = 1, 2$ 两式相加，可得混合密度更新为

$$\overline{\rho}_i^{n+1} = \overline{\rho}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(\rho_{i+1/2}^{\mathrm{HLLC}}\, u_0 - \rho_{i-1/2}^{\mathrm{HLLC}}\, u_0\right), \tag{9.15}$$

其中 $\rho_{i\pm1/2}^{\mathrm{HLLC}} = z_{1,i\pm1/2}^{\mathrm{HLLC}}\rho_{1,0} + z_{2,i\pm1/2}^{\mathrm{HLLC}}\rho_{2,0}$。对动量方程施加同样的分析，在均匀压力条件下动量通量为

$$\hat{F}_{\rho u}^{\mathrm{HLLC}}\big|_{i+1/2} = \rho_{i+1/2}^{\mathrm{HLLC}}\, u_0^2 + p_0, \tag{9.16}$$

从而

$$\overline{(\rho u)}_i^{n+1} = \overline{(\rho u)}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left[\left(\rho_{i+1/2}^{\mathrm{HLLC}}\, u_0^2 + p_0\right) - \left(\rho_{i-1/2}^{\mathrm{HLLC}}\, u_0^2 + p_0\right)\right] = \overline{\rho}_i^{n+1}\, u_0. \tag{9.17}$$

因此 $u^{n+1} = \overline{(\rho u)}_i^{n+1}/\overline{\rho}_i^{n+1} = u_0$，速度保持性得证。 □

9.2 特征变量重构

基于特征变量重构的 WENO 格式同样满足速度压力平衡性，具体结论如下。

定理 9.3 (特征变量重构的速度压力平衡性 [10]). *基于特征变量的 WENO 重构能够在孤立相界面对流过程中保持均匀压力与速度剖面，即：*

$$\text{若}\quad p \equiv p_0,\quad \boldsymbol{u} \equiv \boldsymbol{u}_0,\quad \text{则}\quad p^{(\mathrm{weno})} \equiv p_0,\quad \boldsymbol{u}^{(\mathrm{weno})} \equiv \boldsymbol{u}_0,\quad \forall\, I_{i,j} \in \Omega. \tag{9.18}$$

证明. 在均匀压力 $p \equiv p_0$、均匀速度 $\boldsymbol{u} \equiv \boldsymbol{u}_0 = (u_0, v_0)^\top$ 的条件下，各相密度处处等于参考密度，即 $\rho_k \equiv \rho_{k,0}$。沿 x 方向，单元 $I_{i,l}$ 的特征变量单元平均值为

$$\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,l}^{(c)} = \boldsymbol{L}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})\,\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,l} = \begin{bmatrix} \overline{\rho}_{i,j}/2 \\ \overline{\rho}_{i,l} - \overline{\rho}_{i,j} \\ 0 \\ \overline{\rho}_{i,j}/2 \end{bmatrix}, \tag{9.19}$$

其中 $\overline{\rho}_{i,l}$ 为单元 $I_{i,l}$ 上的混合密度单元平均值。注意到第一、三、四分量在模板内均为常数，仅第二分量 $q_2 = \overline{\rho}_{i,l} - \overline{\rho}_{i,j}$ 随 l 变化。经 WENO 重构后投影回物理空间，得

$$\boldsymbol{Q}^{(r)}(x_i^\alpha, y) = \boldsymbol{R}_x(\overline{\boldsymbol{Q}}_{i,j})\, \boldsymbol{Q}^{(c)}(x_i^\alpha, y). \tag{9.20}$$

由于速度对应的特征分量（第三、四分量）在重构过程中保持不变，直接验证可得重构后的速度分量为

$$u(x_i^\alpha, y) = \frac{(\rho u)^{(r)}}{\rho^{(r)}} = \frac{u_0\, \rho^{(r)}}{\rho^{(r)}} = u_0, \qquad v(x_i^\alpha, y) = v_0, \tag{9.21}$$

速度均匀性得以保持。对于压力，由于重构后的分相密度满足 $\rho_k^{(r)} = \rho_{k,0}$（可由特征矩阵结构直接验证），由等熵状态方程 (3.5)立即得到 $p^{(r)} \equiv p_0$，压力均匀性得证。 □